高校2年　HS-GEOE-U01　自然環境

授業プリント 自然環境　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

系統地理（自然環境）｜大地形と小地形・気候区分・植生と土壌・自然災害

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOE-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地図と地理情報 HS-GEOG-U01
- 持続可能な地域づくりと私たち：自然災害と防災 HS-GEOG-U03

授業前の確認

- 地理総合で、地形図の読図（等高線・縮尺）と、地形と自然災害の関係（扇状地・後背湿地・ハザードマップ）を学んでいる。
- 中学校で、世界の気候帯（熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯・寒帯）と雨温図の読み方を学んでいる。
- 一次式に数値を代入して計算し、小数を含む計算や平均を求めることができる。

発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

この授業の目標

1. 大地形の成り立ちをプレートの運動と造山運動の時期から説明し、河川・海岸などの小地形を、でき方と土地利用・災害の危険性と結びつけて読み取ることができる。
2. ケッペンの気候区分の判定基準（乾燥限界を含む）を使って、雨温図・ハイサーグラフや気候データから気候区を判定し、その分布を大気の大循環と結びつけて説明することができる。
3. 植生・土壌・自然災害を気候や地形と関連づけ、自然環境を「しくみ」として理解し、地域の課題を考えるための根拠として使うことができる。

段階	時間	主な活動
導入：自然環境をしくみで読む	5分	同じ緯度でも砂漠と森林があるのはなぜかを問い、地形と気候をしくみで説明する見通しをもたせる
大地形とプレート	15分	プレートの境界の3つの型と変動帯・安定地域、造山運動の時期による大地形の区分を整理する
小地形	15分	河川がつくる地形（扇状地・氾濫原・三角州・河岸段丘）と海岸の地形（沈水・離水）、カルスト・氷河地形を学ぶ
気候区分	30分	大気の大循環と気圧帯の季節移動、ケッペンの判定基準と乾燥限界の式を学び、例題1・例題2を解く
植生と土壌	10分	気候と植生・土壌の対応（成帯土壌）と、母岩の影響を受ける間帯土壌を整理する
自然災害	15分	地震・火山・熱帯低気圧・洪水と地形の関係を整理し、例題3を解く
まとめと確認	10分	確認問題、問題プリントの課題を指示

導入 自然環境を「しくみ」で読み解く

同じ緯度 30° 付近でも、アフリカ北部には広大な砂漠が広がる一方、東アジアの沿岸では湿潤な森林が見られる。地形も同じで、なだらかな高原が続く大陸もあれば、地震や火山の多い島々もある。地理探究では、こうした違いを地名の暗記ではなく、プレートの運動、大気の大循環、海流、標高といった「しくみ」から説明し、植生・土壌・自然災害、さらには人々の生活や産業へと結びつけて考える。

- 大地形：プレートの運動と造山運動の時期で説明する（数百万〜数億年の時間）。
- 小地形：河川・海・氷河・風などの侵食・運搬・堆積で説明する（数千〜数万年の時間）。
- 気候：緯度（太陽のエネルギー）・大気の大循環・海陸の分布・海流・標高で説明する。

口頭で解説すべきポイント

- サハラ砂漠と日本の南西部がほぼ同じ緯度にあることを地球儀で示し、なぜ気候がこれほど違うのかを予想させる。
  発問：同じ緯度なのに、なぜ一方は砂漠で、もう一方は森林なのだろうか。
  予想される反応：海からの距離、季節風、高気圧の影響など。
  タイミング：導入

定義 大地形とプレートの境界

地球の表面は十数枚のプレートにおおわれ、それぞれが年に数 cm 程度の速さで動いている。プレートの境界は地震や火山活動が活発な変動帯となり、境界から離れた地域は比較的安定している。大地形は、プレートの境界の型と、造山運動を受けた時期によって整理できる。

使える条件・注意

- 広がる境界：プレートが両側に離れていく境界。海底では海嶺（大西洋中央海嶺など）、陸上では地溝（アフリカ大地溝帯など）ができる。アイスランドは海嶺が海面上に現れた島で、ギャオと呼ばれる大地の裂け目が見られる。
- 狭まる境界：プレートが近づく境界。海洋プレートが沈み込む所では海溝と、それに並行する弧状列島（日本列島など）や火山帯ができる。大陸どうしが衝突する所では、ヒマラヤ山脈のような高く険しい褶曲山脈ができる。
- ずれる境界：プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる。北アメリカ西岸のサンアンドレアス断層が代表例である。
- ホットスポット：プレートの内部でマグマが供給され続ける場所。ハワイ諸島はその例で、プレートの移動にともなって火山島が列をなして並ぶ。

- 安定陸塊：先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて平坦になった地域。楯状地・卓状地が広がり、鉄鉱石の産出が多い。
- 古期造山帯：古生代に造山運動を受け、長い侵食でなだらかになった山地（アパラチア山脈・ウラル山脈・グレートディヴァイディング山脈など）。石炭の産出が多い。
- 新期造山帯：中生代から新生代にかけて造山運動を受けた険しい山地。アルプス＝ヒマラヤ造山帯と環太平洋造山帯があり、現在も地震・火山活動が活発である。

口頭で解説すべきポイント

- 世界の地震の震央分布図とプレートの境界の図を重ねて見せ、地震が帯状に集中することに気づかせる。
  発問：地震が多い場所は、地図の上でどのように並んでいるだろうか。
  予想される反応：帯のように細長く連なっている。日本のまわりに多い。
  注意：「古期造山帯＝低い山地」と高さだけで覚えると例外で混乱する。造山運動の時期と、その後の侵食の長さで説明させる。
  タイミング：大地形の場面

定義 小地形：河川・海岸などがつくる地形

小地形は、河川・波・氷河・風などによる侵食・運搬・堆積や、土地の隆起・沈降でつくられる。でき方がわかると、水はけや水の得やすさ、土地利用、災害の危険性まで推論できる。

使える条件・注意

- 扇状地：河川が山地から平地に出る所で、流れが急に弱まって砂礫が扇形に堆積した地形。扇央は水が地下にしみこみ水を得にくく、扇端では湧水が見られる。
- 氾濫原：洪水のたびに土砂が堆積してできた低地。川沿いの自然堤防（微高地、集落・畑）と、その背後の後背湿地（低湿地、水田）、蛇行の跡の三日月湖が見られる。
- 三角州：河口付近で細かい土砂が堆積した低平な地形。ナイル川の円弧状三角州、ミシシッピ川の鳥趾状三角州など、波や沿岸流の強さによって形が変わる。
- 河岸段丘・海岸段丘：川沿い・海沿いに階段状に並ぶ平坦面と急崖。土地の隆起や海面の低下で侵食が再び進んでできる。
- 沈水海岸：陸地の沈降や海面の上昇でできた海岸。山地の谷が沈水したリアス海岸、氷河が削ったU字谷が沈水したフィヨルド、河口がラッパ状に沈水したエスチュアリー（三角江）がある。
- 砂嘴・砂州・トンボロ：沿岸流で運ばれた砂が堆積した地形。砂州で陸地とつながった島を陸繋島といい、つないでいる砂州をトンボロという。
- サンゴ礁：熱帯・亜熱帯の浅い海で、サンゴなどの石灰質の骨格が積み重なってできた地形。裾礁・堡礁・環礁がある。
- カルスト地形：石灰岩が二酸化炭素を含む雨水や地下水に溶けてできる地形。すり鉢状の凹地ドリーネや鍾乳洞が見られる。
- 氷河地形：氷河の侵食でできたU字谷、山頂付近のカール（圏谷）、氷河が運んだ土砂が堆積したモレーンなど。

口頭で解説すべきポイント

- リアス海岸とフィヨルドを写真で比べさせ、「沈水した谷がV字谷かU字谷か」の違いであることを導かせる。
  発問：どちらも細長い入り江が続くが、谷の断面の形はどう違うだろうか。
  予想される反応：リアス海岸はV字、フィヨルドはU字。フィヨルドは氷河がつくった谷。
  タイミング：小地形の場面

定義 大気の大循環と気圧帯

赤道付近は太陽の熱を強く受けて上昇気流が生じ、赤道低圧帯（熱帯収束帯）となる。上昇した空気は高緯度側へ流れ、緯度 30° 付近で下降して亜熱帯高圧帯をつくる。亜熱帯高圧帯から赤道へ向かう風が貿易風、高緯度へ向かう風が偏西風である。緯度 60° 付近では偏西風と極からの寒冷な極偏東風がぶつかって亜寒帯低圧帯ができる。

- 低圧帯（上昇気流）の下では雲ができて雨が多く、高圧帯（下降気流）の下では雨が少ない。
- 気圧帯は、太陽の高度が高くなる季節に高緯度側へ、低くなる季節に低緯度側へ移動する。
- 大陸と海洋の温まりやすさの違いから季節風（モンスーン）が生じ、東アジアや南アジアでは夏に海から湿った風が吹き込む。

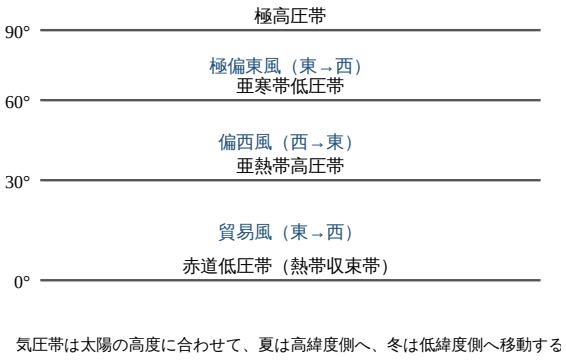


図　気圧帯と恒常風（北半球の模式図）

口頭で解説すべきポイント

- 模式図の気圧帯を、夏と冬でそれぞれ緯度 5° ほどずらして描き直させ、どの緯度帯で「雨の季節」と「乾く季節」が入れかわるかを確かめさせる。
  発問：緯度 35° 付近の地中海沿岸は、夏と冬でどの気圧帯の影響を受けるだろうか。
  予想される反応：夏は亜熱帯高圧帯、冬は偏西風や低気圧。
  タイミング：気候区分の前半

定理・公式　ケッペンの気候区分の判定基準

ケッペンは植生の分布に注目して気候を区分した。数値の基準は「樹木が育つかどうか」「どの季節に水が足りなくなるか」という植物の立場から決められている。なお、高山の気候を高山気候（H）として別に扱うこともある。この教材の判定では、北半球は 4〜9 月、南半球は 10〜3 月を夏の半年とする。

$$r = 20(t+7)\ \text{(年中湿潤)},\quad r = 20(t+14)\ \text{(夏に多雨・冬に乾燥)},\quad r = 20t\ \text{(冬に多雨・夏に乾燥)}$$

使える条件・注意

- t は年平均気温（℃）、r は乾燥限界（mm）。年降水量が r 未満なら乾燥帯（B）、$\frac{r}{2}$ 未満なら砂漠気候（BW）、$\frac{r}{2}$ 以上 r 未満ならステップ気候（BS）
- 樹木が育つ気候のうち、最寒月平均気温 18℃ 以上が熱帯（A）、−3℃ 以上 18℃ 未満が温帯（C）、−3℃ 未満が冷帯（亜寒帯、D）
- 最暖月平均気温 10℃ 未満は寒帯（E）。0℃ 以上 10℃ 未満がツンドラ気候（ET）、0℃ 未満が氷雪気候（EF）
- A：最少雨月 60 mm 以上が Af。Aw は明瞭な乾季をもつ（中間の Am は弱い乾季をもつ）
- C・D の小区分：s は夏に乾燥（夏の最少雨月が 30 mm 未満で、冬の最多雨月の 3 分の 1 未満）、w は冬に乾燥（冬の最少雨月が夏の最多雨月の 10 分の 1 未満）、f はそのどちらでもない（年中湿潤）
- Cf のうち最暖月平均気温 22℃ 以上が Cfa（温暖湿潤気候）、22℃ 未満が Cfb（西岸海洋性気候）

口頭で解説すべきポイント

- 判定の順序（①寒帯か → ②乾燥帯か → ③最寒月の気温で A・C・D → ④降水の季節配分で小区分）を流れ図にして板書し、生徒に雨温図を当てはめさせる。
  注意：気温だけで判断して、乾燥帯の判定を忘れる生徒が多い。必ず乾燥限界を先に確かめさせる。
  タイミング：気候区分の中盤

導出 乾燥限界の式が気温と降水の季節で変わる理由

大気の大循環から気候の分布も導ける。亜熱帯高圧帯の下は年中乾燥して砂漠になり、その低緯度側では夏に赤道低圧帯が近づいて雨季になる（Aw）。高緯度側では冬に偏西風帯・低気圧の影響が及んで冬に雨が降り、夏は亜熱帯高圧帯におおわれて乾燥する（Cs）。

導出

1. 植物にとっての水の過不足は、降水量だけでなく蒸発する量で決まる。気温が高いほど蒸発が盛んなので、同じ年降水量でも高温の地域ほど乾燥しやすい。だから乾燥限界 r は年平均気温 t が高いほど大きくなる。
2. 夏に雨が集中する地域（w 型）では、降った雨の多くが気温の高い季節にすぐ蒸発してしまうので、より多くの降水がないと樹木は育たない。そのため $r = 20(t + 14)$ と最も大きく設定される。
3. 冬に雨が多い地域（s 型）では、蒸発の少ない季節に雨が降るので水が土にたくわえられやすい。そのため $r = 20t$ と最も小さい。
4. 例：年平均気温 16.3℃ の地中海性の降水型の地点では $r = 20 \times 16.3 = 326$ mm。年降水量 725 mm はこれを上回るので乾燥帯ではない。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ年降水量 500 mm でも、年平均気温 25℃ と 5℃ の地点で乾燥限界がどう違うかを計算させ、「降水量だけでは乾燥かどうか決まらない」ことを実感させる。
  発問：年降水量 500 mm、年中湿潤な地点の乾燥限界を、年平均気温 25℃ と 5℃ で求めるとどうなるか。
  予想される反応：25℃ では 640 mm で乾燥帯、5℃ では 240 mm で乾燥帯ではない。
  タイミング：例題2の前

導出 標高と気温：高山の気候を導く

導出

1. 対流圏では、高度が上がるほど気温が下がる。平均すると 100 m 上がるごとにおよそ 0.65℃ 下がる（気温の逓減率）。
2. 赤道付近でも、標高 2,000〜3,000 m の高原では、低地より十数℃ 低くなる。たとえば標高差 2,600 m なら $0.65 \times 26 = 16.9$℃ 低い。
3. 一方、緯度が低いので季節による気温の差（年較差）は小さいままである。そのため低緯度の高原は「常春」と呼ばれる、1年中おだやかな気温の気候になる。
4. アンデス山脈やエチオピア高原などの低緯度の高地に古くから人が多く住み、都市が発達してきたのは、このような過ごしやすい気候とも関係がある。

口頭で解説すべきポイント

- 赤道付近の低地の雨温図から、標高を上げた地点の雨温図を計算で描かせ、年較差が変わらず全体が平行移動することを確かめさせる。
  タイミング：気候区分の後半

定義 植生と土壌

植生は気候に対応して帯状に分布し、土壌は気候と植生の影響を強く受ける。気候帯に対応して広く分布する土壌を成帯土壌、母岩（もとの岩石）や地形の影響を強く受けた土壌を間帯土壌という。

使える条件・注意

- 熱帯雨林：常緑広葉樹の多層の密林。土壌はラトソル（高温多雨で養分が流され、鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせた土）。
- サバナ：長い草の草原に低木がまばらに生える。ステップ：丈の短い草原。ステップの黒色土チェルノーゼム（ウクライナからロシア南部）や北アメリカのプレーリー土は、草の腐植が厚く積もった肥沃な土で、小麦の大産地となっている。
- 地中海性気候の地域：夏の乾燥に耐える、小さく硬い葉の硬葉樹（オリーブ・コルクがしなど）。温暖湿潤気候の地域：常緑広葉樹の照葉樹林や落葉広葉樹林。温帯の森林の下には褐色森林土が分布する。
- 冷帯（亜寒帯）：針葉樹の純林であるタイガ。土壌はポドゾル（低温で有機物の分解が遅く、酸性で灰白色のやせた土）。
- ツンドラ：短い夏にこけ類・地衣類が育つ。地下には永久凍土が広がる。
- 間帯土壌：地中海沿岸の石灰岩が風化した赤色土テラロッサ（果樹栽培）、ブラジル高原の玄武岩などが風化した赤紫色土テラローシャ（コーヒー栽培）、デカン高原の玄武岩が風化した黒色土レグール（綿花栽培）。

口頭で解説すべきポイント

- 熱帯雨林は植物が非常に多いのに土がやせている理由を考えさせ、「分解が速い・雨で流される」という2つの要因を引き出す。
  発問：植物がこれほど豊かなのに、なぜ熱帯雨林の土はやせているのだろうか。
  予想される反応：落ち葉がすぐ分解され、養分は植物に吸われるか雨で流されて土に残らないから。
  注意：「植物が多い＝土が肥えている」という思いこみを崩す。
  タイミング：植生と土壌の場面

定義 自然災害と自然環境

自然災害は、地震・火山噴火・豪雨などの自然現象（ハザード）が、人々の暮らす場所で起こり、社会が被害を受けることで生じる。どこでどのような災害が起こりやすいかは、プレートの境界・地形・気候と深く結びついている。

使える条件・注意

- 地震：プレートの境界で起こる海溝型地震と、内陸の活断層で起こる直下型地震がある。海溝型地震は津波をともなうことがある。埋立地や旧河道など、砂が多く地下水位の高い土地では液状化が起こりやすい。
- 火山：火砕流（高温の火山ガスと火山灰・岩石が高速で流れ下る）、火山灰、溶岩流などの災害をもたらす一方、温泉・地熱・肥沃な土壌などの恵みももたらす。
- 熱帯低気圧：発生する海域によって、北西太平洋では台風、北大西洋や北東太平洋ではハリケーン、インド洋や南太平洋ではサイクロンと呼ばれる。暴風・豪雨のほか、気圧の低下による海面の吸い上げと強風の吹き寄せによる高潮をもたらす。
- 洪水・土砂災害：後背湿地や旧河道は浸水しやすく、谷の出口の扇状地は土石流の危険がある。
- 気候の変動：太平洋の赤道域東部（ペルー沖）で海面水温が平年より高くなるエルニーニョ現象は、世界各地の干ばつや豪雨の要因となる。

口頭で解説すべきポイント

- 地理総合で学んだハザードマップを再び取り上げ、「地形のでき方 → 起こりやすい災害」の対応を、本単元の小地形の知識で説明し直させる。
  タイミング：自然災害の場面

例題 例題1　雨温図からケッペンの気候区を判定する

図は、ある地点Pの雨温図である（架空の資料）。年平均気温は 16.3℃、年降水量は 725 mm である。ケッペンの気候区分にしたがって、地点Pの気候区を判定しなさい。

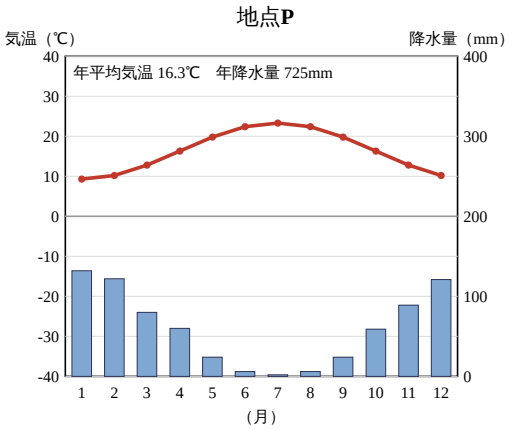


図　地点Pの雨温図（架空の資料）

思考の糸口：①寒帯か → ②乾燥帯か（乾燥限界は降水の型で式を選ぶ） → ③最寒月の気温 → ④降水の季節配分、の順に判定する。

1. 最暖月平均気温は 23.3℃ で 10℃ 以上なので、寒帯ではない。
2. 夏の半年の降水量がきわめて少なく、冬に雨が多いので、降水の型は s（夏に乾燥）。
3. 乾燥限界は $r = 20t = 20 \times 16.3 = 326$ mm。年降水量 725 mm はこれ以上なので、乾燥帯ではない。
4. 最寒月平均気温は 9.3℃ で、−3℃ 以上 18℃ 未満なので温帯（C）。
5. 夏に乾燥する s 型なので、地中海性気候（Cs）。

答　地中海性気候（**Cs**）

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が少なめなので乾燥帯と判断する	乾燥帯かどうかは乾燥限界と比べて決める。冬に雨が降る型は乾燥限界が小さい
降水量の多い季節が冬なので冷帯と判断する	冷帯かどうかは最寒月平均気温（−3℃ 未満か）で決める

口頭で解説すべきポイント

- 例題1では、判定の各段階で「どの数値を見たか」を答案に書かせる。共通テストでは雨温図の判定とあわせて、その気候の成因が問われることが多い。

例題 例題2　乾燥限界を計算して乾燥帯かどうかを判定する

次の2地点は、どちらも年降水量が 600 mm である。X は年平均気温 24.0℃ で夏に雨が集中し冬に乾燥する。Y は年平均気温 8.0℃ で1年を通して平均して雨が降る。それぞれ乾燥帯かどうかを判定しなさい。

思考の糸口：降水の季節配分で式を選び、年平均気温を代入して乾燥限界を求め、年降水量と比べる。

1. X：夏に多雨・冬に乾燥（w 型）なので $r = 20(t + 14) = 20 \times 38.0 = 760$ mm。
2. 600 mm は 760 mm 未満で、半分の 380 mm 以上なので、X はステップ気候（BS）。
3. Y：年中湿潤（f 型）なので $r = 20(t + 7) = 20 \times 15.0 = 300$ mm。
4. 600 mm は 300 mm 以上なので、Y は乾燥帯ではない。

答　**X** は乾燥帯（ステップ気候）、**Y** は乾燥帯ではない

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が同じなので、2地点とも同じ気候帯になる	気温が高く夏に雨が集中する地点ほど蒸発で失われる水が多く、乾燥限界が大きい

例題 例題3　地形のでき方から災害の危険性を説明する

ある川の下流の平野では、川沿いに周囲よりわずかに高い帯状の土地があり、その背後に低く平らな水田地帯が広がる。また、昔の川の流路を埋め立てた土地に新しい住宅地がつくられている。(1) 帯状の高まりと背後の水田地帯の地形名を答えよ。(2) 大雨のときに浸水しやすいのはどこか。(3) 地震のときに注意が必要なのはどこか。理由もあわせて説明せよ。

思考の糸口：地形のでき方 → 堆積物と高さ・水はけ → 起こりやすい災害、の順に考える。

1. (1) 洪水のときにあふれた水が運んだ砂が川沿いに積もったのが自然堤防、その背後の細かい泥が積もった低湿地が後背湿地。
2. (2) 後背湿地は周囲より低く水はけが悪いので、浸水しやすく水が引きにくい。
3. (3) 旧河道を埋め立てた土地は、砂が多く地下水位が高いので、地震のゆれで液状化が起こりやすい。

答　**(1)** 自然堤防・後背湿地　**(2)** 後背湿地（低く水はけが悪い）　**(3)** 旧河道の埋立地（砂が多く地下水位が高いため液状化しやすい）

口頭で解説すべきポイント

- 例題3は、地理院地図の「土地の成り立ち」のレイヤーで、自分の住む地域の旧河道や後背湿地を探す活動につなげる。
  発問：自分の家や学校は、どのような地形の上にあるだろうか。
  予想される反応：台地・低地・埋立地など。

板書案 板書案

① 地形	② 気候区分	③ 植生・土壌・災害
広がる境界：海嶺・地溝（アイスランド） 狭まる境界：海溝・弧状列島／衝突→褶曲山脈（ヒマラヤ） ずれる境界：トランスフォーム断層 安定陸塊（鉄鉱石）・古期造山帯（石炭）・新期造山帯（地震・火山） 扇状地：扇央は水が得にくい／扇端に湧水 自然堤防＝集落・畑／後背湿地＝水田 沈水：リアス（V字谷）・フィヨルド（U字谷）・エスチュアリー	判定順：E → B → A・C・D → 小区分 最暖月 10℃ 未満：E（0℃ で ET／EF） 乾燥限界 r＝20(t＋7)・20(t＋14)・20t 年降水量 < r：B（< r/2 で BW） 最寒月 18℃ 以上 A／−3℃ 以上 C／未満 D s：夏乾燥・w：冬乾燥・f：年中湿潤 100 m で約 0.65℃ 低下	ラトソル（熱帯）・ポドゾル（タイガ） チェルノーゼム・プレーリー土（肥沃） テラロッサ・テラローシャ・レグール（母岩） 台風・ハリケーン・サイクロン 液状化：埋立地・旧河道 高潮：吸い上げ＋吹き寄せ エルニーニョ：ペルー沖の高水温

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
気温が高ければ熱帯、低ければ寒帯と、気温だけで気候帯を決める	まず乾燥帯かどうかを乾燥限界で確かめる。乾燥帯は気温にかかわらず降水量で決まる
古期造山帯の山地はすべて低い	古期造山帯は長い侵食でなだらかになった山地だが、高さは地域によって異なる。区分の基準は造山運動の時期である
熱帯雨林の土壌は植物が多いので肥沃である	高温多雨で分解と養分の流出が速く、ラトソルはやせている
フィヨルドは河川がつくった谷が沈水した海岸である	フィヨルドは氷河が削ったU字谷が沈水した海岸。河川の谷（V字谷）が沈水したのはリアス海岸

口頭で解説すべきポイント

- 気候区分は「基準を覚える → 雨温図に当てはめる → 成因（気圧帯・海流・地形）を説明する」の3段階で練習させる。判定だけで終わらせない。
  発問：この雨温図の地点が夏に乾燥するのはなぜか、気圧帯を使って説明できるか。
  予想される反応：夏に亜熱帯高圧帯におおわれるから。
- 南半球の雨温図では 1 月ごろが夏になる。s・w の判定でも夏の半年を取り違えないよう、最暖月の位置を最初に確かめさせる。
  注意：南半球の Cs を「冬に乾燥」と読んで Cw と誤る例が多い。
- 乾燥限界の計算は、式の選択（降水の型）と代入の2段階に分けて書かせる。符号や括弧の誤りが多い。
- 地形・土壌は、名称と分布の対応だけでなく、「でき方 → 性質 → 土地利用・災害」の因果で説明させる。地理総合の防災学習と結びつける。
  タイミング：単元の終盤

まとめ　まとめ

- 大地形はプレートの境界の型（広がる・狭まる・ずれる）と造山運動の時期（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯）で整理でき、資源の分布とも対応する。
- 小地形はでき方から水はけ・土地利用・災害の危険性まで推論できる。沈水海岸・離水海岸、河川の堆積地形を区別する。
- ケッペンの気候区分は、寒帯 → 乾燥帯（乾燥限界 r）→ 最寒月の気温 → 降水の季節配分の順に判定する。気候の分布は気圧帯の季節移動・海流・標高で説明できる。
- 植生と土壌は気候に対応して分布し（成帯土壌）、母岩の影響を受けた間帯土壌は特色ある農業と結びつく。自然災害は地形・気候と結びつけて理解する。

確認　確認問題

1. 年平均気温 15.0℃ で年中湿潤な地点の乾燥限界は何 mm か。
   → **20×(15.0＋7)＝440 mm**
2. 最暖月平均気温が 6℃ の地点はケッペンの気候区分で何気候か。
   → ツンドラ気候（**ET**）
3. 氷河が削ったU字谷に海水が入りこんでできた入り江の多い海岸を何というか。
   → フィヨルド
4. デカン高原に分布し、綿花栽培に適した黒色の土壌を何というか。
   → レグール

HS-GEOE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-GEOE-U01　自然環境

授業プリント 自然環境　授業プリント 生徒用

系統地理（自然環境）｜大地形と小地形・気候区分・植生と土壌・自然災害

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOE-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地図と地理情報 HS-GEOG-U01
- 持続可能な地域づくりと私たち：自然災害と防災 HS-GEOG-U03

授業前の確認

- 地理総合で、地形図の読図（等高線・縮尺）と、地形と自然災害の関係（扇状地・後背湿地・ハザードマップ）を学んでいる。
- 中学校で、世界の気候帯（熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯・寒帯）と雨温図の読み方を学んでいる。
- 一次式に数値を代入して計算し、小数を含む計算や平均を求めることができる。

発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

この授業の目標

1. 大地形の成り立ちをプレートの運動と造山運動の時期から説明し、河川・海岸などの小地形を、でき方と土地利用・災害の危険性と結びつけて読み取ることができる。
2. ケッペンの気候区分の判定基準（乾燥限界を含む）を使って、雨温図・ハイサーグラフや気候データから気候区を判定し、その分布を大気の大循環と結びつけて説明することができる。
3. 植生・土壌・自然災害を気候や地形と関連づけ、自然環境を「しくみ」として理解し、地域の課題を考えるための根拠として使うことができる。

導入 自然環境を「しくみ」で読み解く

同じ緯度 30° 付近でも、アフリカ北部には広大な砂漠が広がる一方、東アジアの沿岸では湿潤な森林が見られる。地形も同じで、なだらかな高原が続く大陸もあれば、地震や火山の多い島々もある。地理探究では、こうした違いを地名の暗記ではなく、プレートの運動、大気の大循環、海流、標高といった「しくみ」から説明し、植生・土壌・自然災害、さらには人々の生活や産業へと結びつけて考える。

- 大地形：プレートの運動と造山運動の時期で説明する（数百万〜数億年の時間）。
- 小地形：河川・海・氷河・風などの侵食・運搬・堆積で説明する（数千〜数万年の時間）。
- 気候：緯度（太陽のエネルギー）・大気の大循環・海陸の分布・海流・標高で説明する。

定義 大地形とプレートの境界

地球の表面は十数枚のプレートにおおわれ、それぞれが年に数 cm 程度の速さで動いている。プレートの境界は地震や火山活動が活発な変動帯となり、境界から離れた地域は比較的安定している。大地形は、プレートの境界の型と、造山運動を受けた時期によって整理できる。

使える条件・注意

- 広がる境界：プレートが両側に離れていく境界。海底では海嶺（大西洋中央海嶺など）、陸上では地溝（アフリカ大地溝帯など）ができる。アイスランドは海嶺が海面上に現れた島で、ギャオと呼ばれる大地の裂け目が見られる。
- 狭まる境界：プレートが近づく境界。海洋プレートが沈み込む所では海溝と、それに並行する弧状列島（日本列島など）や火山帯ができる。大陸どうしが衝突する所では、ヒマラヤ山脈のような高く険しい褶曲山脈ができる。
- ずれる境界：プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる。北アメリカ西岸のサンアンドレアス断層が代表例である。
- ホットスポット：プレートの内部でマグマが供給され続ける場所。ハワイ諸島はその例で、プレートの移動にともなって火山島が列をなして並ぶ。

- 安定陸塊：先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて平坦になった地域。楯状地・卓状地が広がり、鉄鉱石の産出が多い。
- 古期造山帯：古生代に造山運動を受け、長い侵食でなだらかになった山地（アパラチア山脈・ウラル山脈・グレートディヴァイディング山脈など）。石炭の産出が多い。
- 新期造山帯：中生代から新生代にかけて造山運動を受けた険しい山地。アルプス＝ヒマラヤ造山帯と環太平洋造山帯があり、現在も地震・火山活動が活発である。

定義 小地形：河川・海岸などがつくる地形

小地形は、河川・波・氷河・風などによる侵食・運搬・堆積や、土地の隆起・沈降でつくられる。でき方がわかると、水はけや水の得やすさ、土地利用、災害の危険性まで推論できる。

使える条件・注意

- 扇状地：河川が山地から平地に出る所で、流れが急に弱まって砂礫が扇形に堆積した地形。扇央は水が地下にしみこみ水を得にくく、扇端では湧水が見られる。
- 氾濫原：洪水のたびに土砂が堆積してできた低地。川沿いの自然堤防（微高地、集落・畑）と、その背後の後背湿地（低湿地、水田）、蛇行の跡の三日月湖が見られる。
- 三角州：河口付近で細かい土砂が堆積した低平な地形。ナイル川の円弧状三角州、ミシシッピ川の鳥趾状三角州など、波や沿岸流の強さによって形が変わる。
- 河岸段丘・海岸段丘：川沿い・海沿いに階段状に並ぶ平坦面と急崖。土地の隆起や海面の低下で侵食が再び進んでできる。
- 沈水海岸：陸地の沈降や海面の上昇でできた海岸。山地の谷が沈水したリアス海岸、氷河が削ったU字谷が沈水したフィヨルド、河口がラッパ状に沈水したエスチュアリー（三角江）がある。
- 砂嘴・砂州・トンボロ：沿岸流で運ばれた砂が堆積した地形。砂州で陸地とつながった島を陸繋島といい、つないでいる砂州をトンボロという。
- サンゴ礁：熱帯・亜熱帯の浅い海で、サンゴなどの石灰質の骨格が積み重なってできた地形。裾礁・堡礁・環礁がある。
- カルスト地形：石灰岩が二酸化炭素を含む雨水や地下水に溶けてできる地形。すり鉢状の凹地ドリーネや鍾乳洞が見られる。
- 氷河地形：氷河の侵食でできたU字谷、山頂付近のカール（圏谷）、氷河が運んだ土砂が堆積したモレーンなど。

定義 大気の大循環と気圧帯

赤道付近は太陽の熱を強く受けて上昇気流が生じ、赤道低圧帯（熱帯収束帯）となる。上昇した空気は高緯度側へ流れ、緯度 30° 付近で下降して亜熱帯高圧帯をつくる。亜熱帯高圧帯から赤道へ向かう風が貿易風、高緯度へ向かう風が偏西風である。緯度 60° 付近では偏西風と極からの寒冷な極偏東風がぶつかって亜寒帯低圧帯ができる。

- 低圧帯（上昇気流）の下では雲ができて雨が多く、高圧帯（下降気流）の下では雨が少ない。
- 気圧帯は、太陽の高度が高くなる季節に高緯度側へ、低くなる季節に低緯度側へ移動する。
- 大陸と海洋の温まりやすさの違いから季節風（モンスーン）が生じ、東アジアや南アジアでは夏に海から湿った風が吹き込む。



図　気圧帯と恒常風（北半球の模式図）

定理・公式 ケッペンの気候区分の判定基準

ケッペンは植生の分布に注目して気候を区分した。数値の基準は「樹木が育つかどうか」「どの季節に水が足りなくなるか」という植物の立場から決められている。なお、高山の気候を高山気候（H）として別に扱うこともある。この教材の判定では、北半球は 4〜9 月、南半球は 10〜3 月を夏の半年とする。

$$r = 20(t+7)\ \text{(年中湿潤)},\quad r = 20(t+14)\ \text{(夏に多雨・冬に乾燥)},\quad r = 20t\ \text{(冬に多雨・夏に乾燥)}$$

使える条件・注意

- t は年平均気温（℃）、r は乾燥限界（mm）。年降水量が r 未満なら乾燥帯（B）、$\dfrac{r}{2}$ 未満なら砂漠気候（BW）、$\dfrac{r}{2}$ 以上 r 未満ならステップ気候（BS）
- 樹木が育つ気候のうち、最寒月平均気温 18℃ 以上が熱帯（A）、−3℃ 以上 18℃ 未満が温帯（C）、−3℃ 未満が冷帯（亜寒帯、D）
- 最暖月平均気温 10℃ 未満は寒帯（E）。0℃ 以上 10℃ 未満がツンドラ気候（ET）、0℃ 未満が氷雪気候（EF）
- A：最少雨月 60 mm 以上が Af。Aw は明瞭な乾季をもつ（中間の Am は弱い乾季をもつ）
- C・D の小区分：s は夏に乾燥（夏の最少雨月が 30 mm 未満で、冬の最多雨月の 3 分の 1 未満）、w は冬に乾燥（冬の最少雨月が夏の最多雨月の 10 分の 1 未満）、f はそのどちらでもない（年中湿潤）
- Cf のうち最暖月平均気温 22℃ 以上が Cfa（温暖湿潤気候）、22℃ 未満が Cfb（西岸海洋性気候）

導出 乾燥限界の式が気温と降水の季節で変わる理由

大気の大循環から気候の分布も導ける。亜熱帯高圧帯の下は年中乾燥して砂漠になり、その低緯度側では夏に赤道低圧帯が近づいて雨季になる（Aw）。高緯度側では冬に偏西風帯・低気圧の影響が及んで冬に雨が降り、夏は亜熱帯高圧帯におおわれて乾燥する（Cs）。

導出

1. 植物にとっての水の過不足は、降水量だけでなく蒸発する量で決まる。気温が高いほど蒸発が盛んなので、同じ年降水量でも高温の地域ほど乾燥しやすい。だから乾燥限界 r は年平均気温 t が高いほど大きくなる。
2. 夏に雨が集中する地域（w 型）では、降った雨の多くが気温の高い季節にすぐ蒸発してしまうので、より多くの降水がないと樹木は育たない。そのため $r = 20(t + 14)$ と最も大きく設定される。
3. 冬に雨が多い地域（s 型）では、蒸発の少ない季節に雨が降るので水が土にたくわえられやすい。そのため $r = 20t$ と最も小さい。
4. 例：年平均気温 16.3℃ の地中海性の降水型の地点では $r = 20 \times 16.3 = 326$ mm。年降水量 725 mm はこれを上回るので乾燥帯ではない。

導出 標高と気温：高山の気候を導く

導出

1. 対流圏では、高度が上がるほど気温が下がる。平均すると 100 m 上がるごとにおよそ 0.65℃ 下がる（気温の逓減率）。
2. 赤道付近でも、標高 2,000〜3,000 m の高原では、低地より十数℃ 低くなる。たとえば標高差 2,600 m なら $0.65 \times 26 = 16.9$℃ 低い。
3. 一方、緯度が低いので季節による気温の差（年較差）は小さいままである。そのため低緯度の高原は「常春」と呼ばれる、1年中おだやかな気温の気候になる。
4. アンデス山脈やエチオピア高原などの低緯度の高地に古くから人が多く住み、都市が発達してきたのは、このような過ごしやすい気候とも関係がある。

定義 植生と土壌

植生は気候に対応して帯状に分布し、土壌は気候と植生の影響を強く受ける。気候帯に対応して広く分布する土壌を成帯土壌、母岩（もとの岩石）や地形の影響を強く受けた土壌を間帯土壌という。

使える条件・注意

- 熱帯雨林：常緑広葉樹の多層の密林。土壌はラトソル（高温多雨で養分が流され、鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせた土）。
- サバナ：長い草の草原に低木がまばらに生える。ステップ：丈の短い草原。ステップの黒色土チェルノーゼム（ウクライナからロシア南部）や北アメリカのプレーリー土は、草の腐植が厚く積もった肥沃な土で、小麦の大産地となっている。
- 地中海性気候の地域：夏の乾燥に耐える、小さく硬い葉の硬葉樹（オリーブ・コルクがしなど）。温暖湿潤気候の地域：常緑広葉樹の照葉樹林や落葉広葉樹林。温帯の森林の下には褐色森林土が分布する。
- 冷帯（亜寒帯）：針葉樹の純林であるタイガ。土壌はポドゾル（低温で有機物の分解が遅く、酸性で灰白色のやせた土）。
- ツンドラ：短い夏にこけ類・地衣類が育つ。地下には永久凍土が広がる。
- 間帯土壌：地中海沿岸の石灰岩が風化した赤色土テラロッサ（果樹栽培）、ブラジル高原の玄武岩などが風化した赤紫色土テラローシャ（コーヒー栽培）、デカン高原の玄武岩が風化した黒色土レグール（綿花栽培）。

定義 自然災害と自然環境

自然災害は、地震・火山噴火・豪雨などの自然現象（ハザード）が、人々の暮らす場所で起こり、社会が被害を受けることで生じる。どこでどのような災害が起こりやすいかは、プレートの境界・地形・気候と深く結びついている。

使える条件・注意

- 地震：プレートの境界で起こる海溝型地震と、内陸の活断層で起こる直下型地震がある。海溝型地震は津波をともなうことがある。埋立地や旧河道など、砂が多く地下水位の高い土地では液状化が起こりやすい。
- 火山：火砕流（高温の火山ガスと火山灰・岩石が高速で流れ下る）、火山灰、溶岩流などの災害をもたらす一方、温泉・地熱・肥沃な土壌などの恵みももたらす。
- 熱帯低気圧：発生する海域によって、北西太平洋では台風、北大西洋や北東太平洋ではハリケーン、インド洋や南太平洋ではサイクロンと呼ばれる。暴風・豪雨のほか、気圧の低下による海面の吸い上げと強風の吹き寄せによる高潮をもたらす。
- 洪水・土砂災害：後背湿地や旧河道は浸水しやすく、谷の出口の扇状地は土石流の危険がある。
- 気候の変動：太平洋の赤道域東部（ペルー沖）で海面水温が平年より高くなるエルニーニョ現象は、世界各地の干ばつや豪雨の要因となる。

例題 例題1　雨温図からケッペンの気候区を判定する

図は、ある地点Pの雨温図である（架空の資料）。年平均気温は 16.3℃、年降水量は 725 mm である。ケッペンの気候区分にしたがって、地点Pの気候区を判定しなさい。

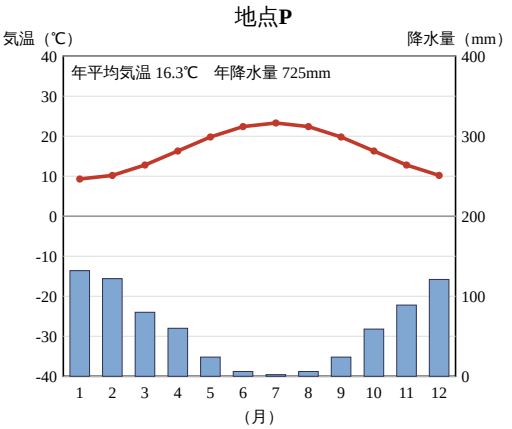


図　地点Pの雨温図（架空の資料）

ヒント：①寒帯か → ②乾燥帯か（乾燥限界は降水の型で式を選ぶ） → ③最寒月の気温 → ④降水の季節配分、の順に判定する。

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が少なめなので乾燥帯と判断する	乾燥帯かどうかは乾燥限界と比べて決める。冬に雨が降る型は乾燥限界が小さい
降水量の多い季節が冬なので冷帯と判断する	冷帯かどうかは最寒月平均気温（−3℃ 未満か）で決める

例題 例題2　乾燥限界を計算して乾燥帯かどうかを判定する

次の2地点は、どちらも年降水量が 600 mm である。X は年平均気温 24.0℃ で夏に雨が集中し冬に乾燥する。Y は年平均気温 8.0℃ で1年を通して平均して雨が降る。それぞれ乾燥帯かどうかを判定しなさい。

ヒント：降水の季節配分で式を選び、年平均気温を代入して乾燥限界を求め、年降水量と比べる。

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が同じなので、2地点とも同じ気候帯になる	気温が高く夏に雨が集中する地点ほど蒸発で失われる水が多く、乾燥限界が大きい

例題 例題3　地形のでき方から災害の危険性を説明する

ある川の下流の平野では、川沿いに周囲よりわずかに高い帯状の土地があり、その背後に低く平らな水田地帯が広がる。また、昔の川の流路を埋め立てた土地に新しい住宅地がつくられている。(1) 帯状の高まりと背後の水田地帯の地形名を答えよ。(2) 大雨のときに浸水しやすいのはどこか。(3) 地震のときに注意が必要なのはどこか。理由もあわせて説明せよ。

ヒント：地形のでき方 → 堆積物と高さ・水はけ → 起こりやすい災害、の順に考える。

板書案 板書案

① 地形	② 気候区分	③ 植生・土壌・災害
広がる境界：海嶺・地溝（アイスランド） 狭まる境界：海溝・弧状列島／衝突→褶曲山脈（ヒマラヤ） ずれる境界：トランスフォーム断層 安定陸塊（鉄鉱石）・古期造山帯（石炭）・新期造山帯（地震・火山） 扇状地：扇央は水が得にくい／扇端に湧水 自然堤防＝集落・畑／後背湿地＝水田 沈水：リアス（V字谷）・フィヨルド（U字谷）・エスチュアリー	判定順：E → B → A・C・D → 小区分 最暖月 10℃ 未満：E（0℃ で ET／EF） 乾燥限界 r＝20(t＋7)・20(t＋14)・20t 年降水量 < r：B（< r/2 で BW） 最寒月 18℃ 以上 A／−3℃ 以上 C／未満 D s：夏乾燥・w：冬乾燥・f：年中湿潤 100 m で約 0.65℃ 低下	ラトソル（熱帯）・ポドゾル（タイガ） チェルノーゼム・プレーリー土（肥沃） テラロッサ・テラローシャ・レグール（母岩） 台風・ハリケーン・サイクロン 液状化：埋立地・旧河道 高潮：吸い上げ＋吹き寄せ エルニーニョ：ペルー沖の高水温

まとめ まとめ

- 大地形はプレートの境界の型（広がる・狭まる・ずれる）と造山運動の時期（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯）で整理でき、資源の分布とも対応する。
- 小地形はでき方から水はけ・土地利用・災害の危険性まで推論できる。沈水海岸・離水海岸、河川の堆積地形を区別する。
- ケッペンの気候区分は、寒帯 → 乾燥帯（乾燥限界 r）→ 最寒月の気温 → 降水の季節配分の順に判定する。気候の分布は気圧帯の季節移動・海流・標高で説明できる。
- 植生と土壌は気候に対応して分布し（成帯土壌）、母岩の影響を受けた間帯土壌は特色ある農業と結びつく。自然災害は地形・気候と結びつけて理解する。

確認 確認問題

1. 年平均気温 15.0℃ で年中湿潤な地点の乾燥限界は何 mm か。

解答

2. 最暖月平均気温が 6℃ の地点はケッペンの気候区分で何気候か。

解答

3. 氷河が削ったU字谷に海水が入りこんでできた入り江の多い海岸を何というか。

解答

4. デカン高原に分布し、綿花栽培に適した黒色の土壌を何というか。

解答

HS-GEOE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-GEOE-U01　自然環境

問題プリント 自然環境　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOE-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地図と地理情報 HS-GEOG-U01
- 持続可能な地域づくりと私たち：自然災害と防災 HS-GEOG-U03

授業前の確認

- 地理総合で、地形図の読図（等高線・縮尺）と、地形と自然災害の関係（扇状地・後背湿地・ハザードマップ）を学んでいる。
- 中学校で、世界の気候帯（熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯・寒帯）と雨温図の読み方を学んでいる。
- 一次式に数値を代入して計算し、小数を含む計算や平均を求めることができる。

発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。　2点

「グレートディヴァイディング山脈がふくまれる地域である。」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　新期造山帯　　イ　古期造山帯　　ウ　安定陸塊　　エ　変動帯の海嶺

A-02 造山運動の時期による大地形の区分について、次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「先カンブリア時代に造山運動を受けたのち、長い間侵食を受けて平坦になった地域で、鉄鉱石の産出が多い。」

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　古期造山帯　　イ　ホットスポット　　ウ　新期造山帯　　エ　安定陸塊

A-03 世界の大地形について、次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「長い侵食によってなだらかになった山地が多く、周辺で石炭の産出が多い。」

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　ホットスポット　　イ　新期造山帯　　ウ　古期造山帯　　エ　安定陸塊

A-04 次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

「長い侵食によってなだらかになった山地が多く、周辺で石炭の産出が多い。」

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　安定陸塊　　イ　変動帯の海嶺　　ウ　新期造山帯　　エ　古期造山帯

A-05 次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 2点

「河口部が沈水してラッパ状に広がった入り江」

概念理解

ア　リアス海岸　　イ　モレーン

ウ　ドリーネ　　エ　エスチュアリー（三角江）

A-06 次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 2点

「河川が山地から平地に出る所で、流れが急に弱まり砂や礫が扇形に堆積した地形」

概念理解

ア　扇状地　　イ　環礁　　ウ　三角州　　エ　河岸段丘

A-07 次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 2点

「島が沈降して中央の島が見えなくなり、サンゴ礁だけが輪のように残った地形」

概念理解

ア　モレーン　　イ　自然堤防　　ウ　環礁　　エ　海岸段丘

A-08 次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 2点

「海岸沿いに、平坦面と急崖が階段状に並んでいる地形」

概念理解

ア　ドリーネ　　イ　フィヨルド　　ウ　三日月湖　　エ　海岸段丘

A-09 ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。 2点

「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　ツンドラ気候（ET）　　イ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）

ウ　氷雪気候（EF）　　エ　砂漠気候（BW）

A-10 ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。 2点

「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　温暖冬季少雨気候（Cw）　　イ　地中海性気候（Cs）

ウ　ステップ気候（BS）　　エ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）

A-11 ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。 2点

「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　亜寒帯湿潤気候（Df）　　イ　温暖冬季少雨気候（Cw）

ウ　氷雪気候（EF）　　エ　ツンドラ気候（ET）

A-12 ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。 2点

「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　EF　　イ　ET　　ウ　Dw　　エ　Af

A-13 次の説明に当てはまる植生として最も適当なものを選びなさい。 2点

「夏の乾燥に耐えるため、小さく硬い葉をもつオリーブやコルクがしなどの樹木」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　サバナ　　イ　照葉樹林　　ウ　硬葉樹　　エ　タイガ

A-14 次の説明に当てはまる土壌として最も適当なものを選びなさい。 2点

「ウクライナからロシア南部のステップに分布する、草の腐植が厚く積もった肥沃な黒色土」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　褐色森林土　　イ　テラロッサ　　ウ　レグール　　エ　チェルノーゼム

A-15 次の説明に当てはまる土壌として最も適当なものを選びなさい。 2点

「熱帯の高温多雨のもとで有機物の分解と養分の流出が進み、鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせた土壌」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　レグール　　イ　ラトソル　　ウ　褐色森林土　　エ　チェルノーゼム

A-16 次の説明に当てはまる植生として最も適当なものを選びなさい。　2点

「熱帯・亜熱帯の河口付近など、海水と淡水が混じる潮間帯に生える森林」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　タイガ　　イ　サバナ　　ウ　硬葉樹　　エ　マングローブ

A-17 ケッペンの気候区分では、乾燥限界 r（mm）を、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。年平均気温 17.2℃ で、1年を通して平均して雨が降る地点の乾燥限界は何 mm か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 ケッペンの気候区分では、乾燥限界 r（mm）を、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。年平均気温 16.2℃ で、1年を通して平均して雨が降る地点の乾燥限界は何 mm か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 表は、北緯 47° 付近にある地点Hの月平均気温である（架空の資料）。この地点の気温の年較差（最暖月平均気温と最寒月平均気温の差）は何℃ か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
気温（℃）	−25.9	−22.7	−14	−2.1	9.8	18.5	21.6	18.5	9.8	−2.1	−14	−22.7

解答

A-20 標高 300 m の地点Aの年平均気温は 21.6℃ である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がるものとすると、地点Aの近くにある標高 2,500 m の地点Bの年平均気温は何℃ と推定されるか。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Pのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

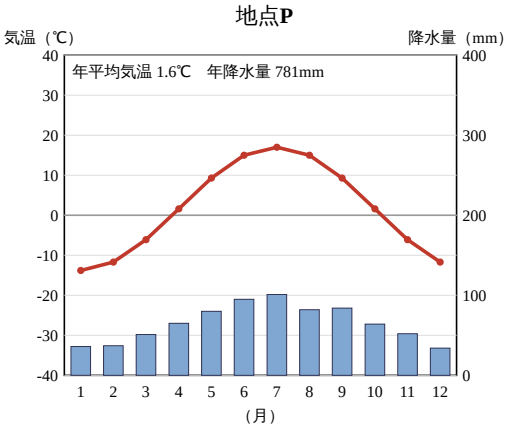


図　地点Pの雨温図（架空の資料）

ア　西岸海洋性気候（Cfb）
イ　ツンドラ気候（ET）
ウ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）
エ　亜寒帯湿潤気候（Df）

B-02 地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Sのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

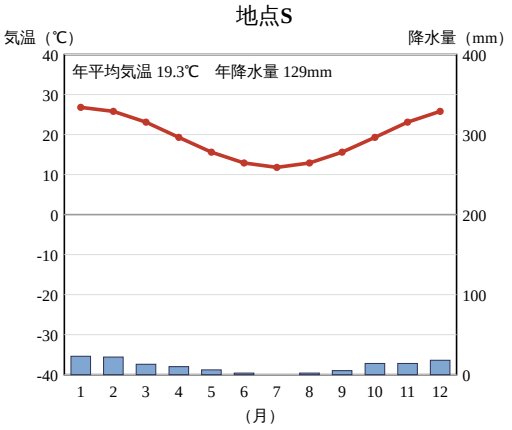


図　地点Sの雨温図（架空の資料）

ア　サバナ気候（Aw）
イ　温暖冬季少雨気候（Cw）
ウ　ステップ気候（BS）
エ　砂漠気候（BW）

B-03 図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示した雨温図である。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

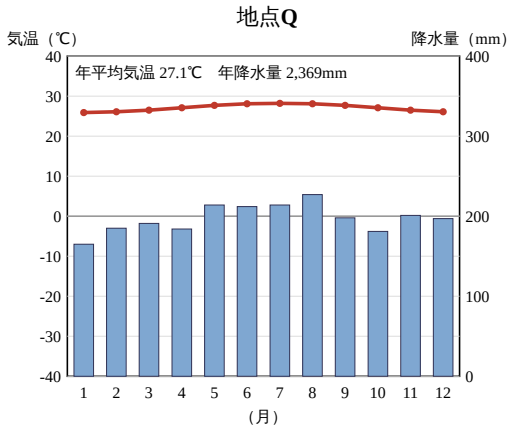


図　地点Qの雨温図（架空の資料）

ア　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）

イ　熱帯雨林気候（Af）

ウ　サバナ気候（Aw）

エ　温暖湿潤気候（Cfa）

B-04 地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Sのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

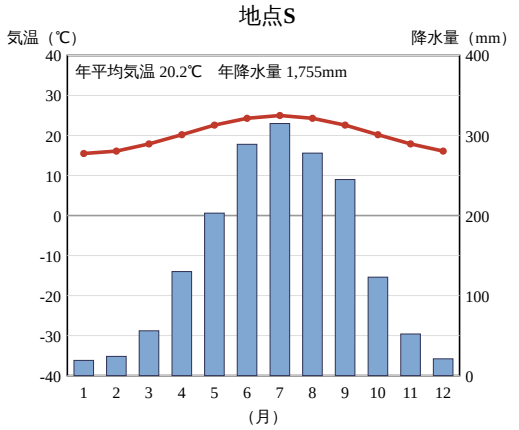


図　地点Sの雨温図（架空の資料）

ア　温暖冬季少雨気候（Cw）

イ　温暖湿潤気候（Cfa）

ウ　地中海性気候（Cs）

エ　サバナ気候（Aw）

B-05 図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは気温の変化も降水量の変化も小さく、中央付近にまとまっている。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

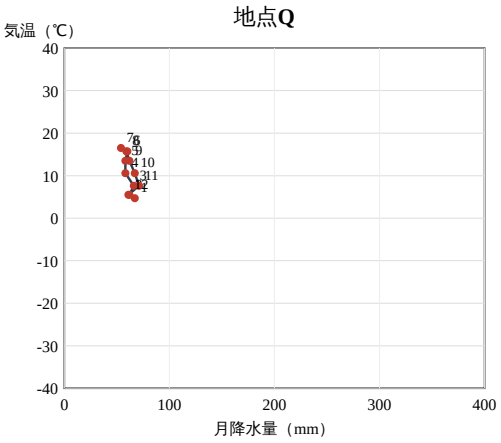


図　地点Qのハイサーグラフ（架空の資料）

ア　亜寒帯湿潤気候（Df）
イ　地中海性気候（Cs）
ウ　温暖湿潤気候（Cfa）
エ　西岸海洋性気候（Cfb）

B-06 図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは縦に長くのび、気温の低い月は左端（降水量がきわめて少ない側）に集まっている。図の地点Xのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

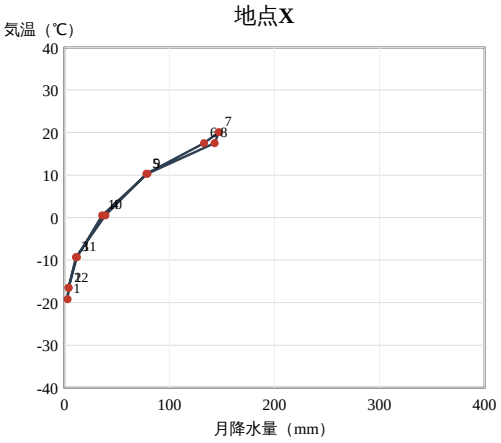


図　地点Xのハイサーグラフ（架空の資料）

ア　亜寒帯湿潤気候（Df）
イ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）
ウ　温暖冬季少雨気候（Cw）
エ　ツンドラ気候（ET）

B-07 図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは気温の高い月ほど右側にあるが、低温の月も降水量が 0 に近づかない。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

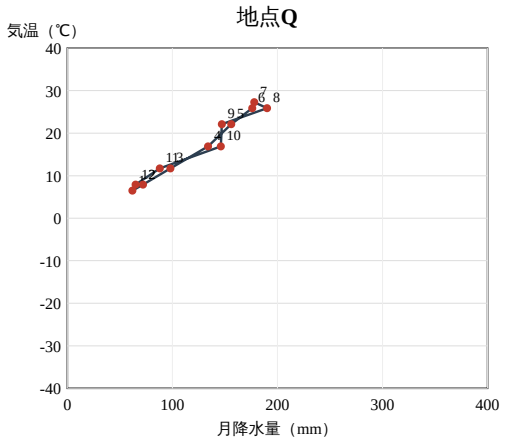


図　地点Qのハイサーグラフ（架空の資料）

ア　温暖湿潤気候（Cfa）
イ　亜寒帯湿潤気候（Df）
ウ　温暖冬季少雨気候（Cw）
エ　西岸海洋性気候（Cfb）

B-08 アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、プレートとの関係で見るとどのような場所にあたるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

ア　ホットスポット（プレートの内部）
イ　狭まる境界（沈み込み）
ウ　狭まる境界（衝突）
エ　ずれる境界

B-09 日本海溝と東北日本の弧状列島は、プレートとの関係で見るとどのような場所にあたるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

ア　広がる境界
イ　狭まる境界（沈み込み）
ウ　ホットスポット（プレートの内部）
エ　ずれる境界

B-10 次のうち、広がる境界にあたる地形・場所として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

ア　ヒマラヤ山脈
イ　アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝
ウ　ハワイ諸島
エ　アフリカ大地溝帯

B-11 次のうち、ずれる境界にあたる地形・場所として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用 複数単元の融合・応用 関連 HS-EARB-U01

ア　ハワイ諸島
イ　アフリカ大地溝帯
ウ　ヒマラヤ山脈
エ　サンアンドレアス断層

B-12 次の文は、ある地形の特徴と土地利用・災害との関係を述べたものである。当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。 4点

「この地形は河口部が沈水してラッパ状に広がったもので、土砂の供給が少なく潮の干満の大きい河口に見られ、奥まで船が入りやすいため港湾都市が発達しやすい。」

概念理解 日常・他教科への応用

ア　エスチュアリー（三角江）
イ　三角州
ウ　フィヨルド
エ　リアス海岸

B-13 扇状地のでき方を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　河川が山地から平地に出る所で、粗い砂礫が扇形に堆積してできた。
イ　河口付近に細かい泥が堆積してできた。
ウ　氷河が運んだ土砂が堆積してできた。
エ　洪水であふれた水の砂が川沿いに帯状に堆積した。

B-14 フィヨルドのでき方を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　沿岸流が運んだ砂が堆積してできた。
イ　氷河が削ったU字谷が沈水してできた。
ウ　サンゴ礁が積み重なってできた。
エ　山地のV字谷が沈水してできた。

B-15 次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

「サバナ気候の地域では、雨季と乾季がはっきりしている。」

概念理解 日常・他教科への応用 複数単元の融合・応用 関連 HS-EARB-U02

ア　1年中亜熱帯高圧帯におおわれているから。
イ　1年中赤道低圧帯におおわれているから。
ウ　太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯が移動してきて雨季に、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季になるから。
エ　夏は亜熱帯高圧帯、冬は偏西風の影響を受けるから。

B-16 大気の大循環と気候の関係について、次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

「サハラ砂漠など、緯度 20〜30° 付近に大規模な砂漠が分布する。」

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

ア　寒流の影響で、1年を通して海から湿った風が吹き込むから。

イ　1年を通して亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくいから。

ウ　偏西風が1年を通して海から湿った空気を運ぶから。

エ　1年を通して赤道低圧帯におおわれ、上昇気流が強いから。

B-17 大気の大循環と気候の関係について、次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。 4点

「地中海沿岸では、夏に乾燥し冬に雨が多い。」

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

ア　1年を通して偏西風が吹き、季節による降水の差がないから。

イ　夏は季節風が海から吹き込み、冬は大陸から乾いた風が吹くから。

ウ　夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、冬は気圧帯が南下して偏西風や低気圧の影響を受けるから。

エ　夏は赤道低圧帯におおわれ、冬は亜熱帯高圧帯におおわれるから。

B-18 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 4点

「台風などによる気圧の低下で海面が吸い上げられ、強風で海水が吹き寄せられて海面が異常に高くなる現象」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　高潮　　イ　火砕流　　ウ　液状化　　エ　サイクロン

B-19 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 4点

「太平洋の赤道域東部（ペルー沖）で、海面水温が平年より高い状態が続く現象」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　エルニーニョ現象　　イ　ハリケーン　　ウ　台風　　エ　土石流

B-20 次のうち、「台風のときの高潮」の危険性が特に高い場所として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海抜ゼロメートル地帯の三角州

イ　谷の出口にある扇状地の扇頂付近

ウ　自然堤防の背後に広がる後背湿地

エ　旧河道を埋め立てた住宅地

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 図は、ある地点の雨温図である。　8点

(1) 図の地点Qは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。

(2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占める割合を、整数の % で答えなさい（小数第1位を四捨五入）。

(3) 図の地点Qのケッペンの気候区分を答え、降水の季節変化が生じるしくみを、気圧帯の名称を用いて説明しなさい。

(4) この気候の地域の植生または農業の特色を1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

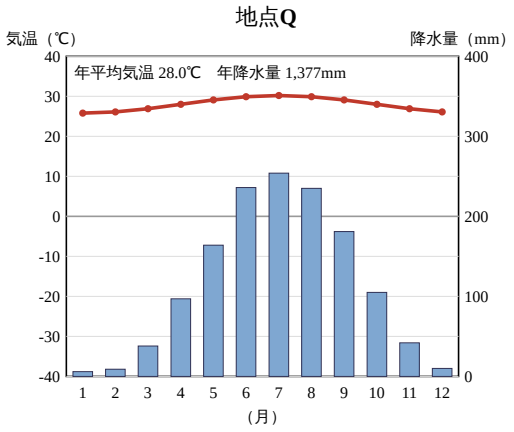


図　地点Qの雨温図（架空の資料）

C-02　図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示したものである。　8点

(1) 図の地点Sは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。

(2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占める割合を、整数の % で答えなさい（小数第1位を四捨五入）。

(3) 図の地点Sのケッペンの気候区分を答え、降水の季節変化が生じるしくみを、気圧帯の名称を用いて説明しなさい。

(4) この気候の地域の植生または農業の特色を1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

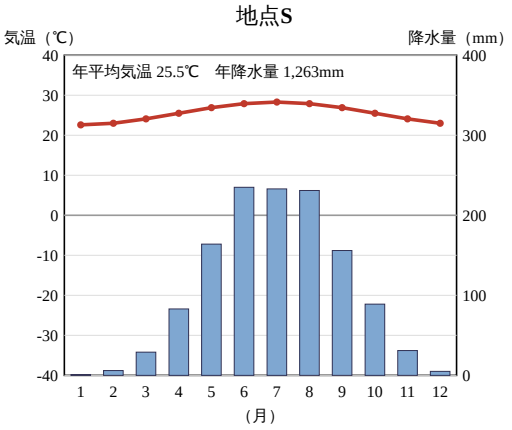


図　地点Sの雨温図（架空の資料）

C-03　図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示したものである。　8点

(1) 図の地点Pは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。

(2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占める割合を、整数の % で答えなさい（小数第1位を四捨五入）。

(3) 図の地点Pのケッペンの気候区分を答え、降水の季節変化が生じるしくみを、気圧帯の名称を用いて説明しなさい。

(4) この気候の地域の植生または農業の特色を1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

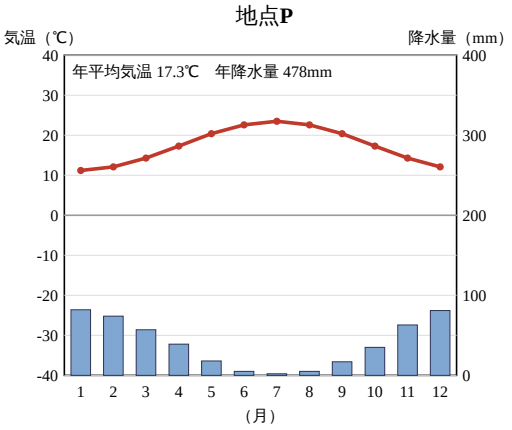


図　地点Pの雨温図（架空の資料）

C-04 赤道付近にある標高 100 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,300 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じとする。 8点

(1) 都市Hの最暖月平均気温と最寒月平均気温を、小数第1位まで求めなさい。

(2) 都市Hのケッペンの気候区分を、判定の根拠を示して答えなさい。

(3) 都市Hの気温の年較差は、地点Lと比べてどうなるか。理由とともに説明しなさい。

(4) 低緯度の高原に古くから都市が発達してきた理由を、気候の面から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

架空の資料（月降水量は2地点とも同じで、年降水量 2,379 mm、最少雨月 138 mm）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
低地の地点L（月平均気温 ℃）	26	26.2	26.6	27.2	27.8	28.2	28.4	28.2	27.8	27.2	26.6	26.2

C-05 赤道付近にある標高 200 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,200 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じとする。 8点

(1) 都市Hの最暖月平均気温と最寒月平均気温を、小数第1位まで求めなさい。

(2) 都市Hのケッペンの気候区分を、判定の根拠を示して答えなさい。

(3) 都市Hの気温の年較差は、地点Lと比べてどうなるか。理由とともに説明しなさい。

(4) 低緯度の高原に古くから都市が発達してきた理由を、気候の面から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

架空の資料（月降水量は2地点とも同じで、年降水量 2,056 mm、最少雨月 135 mm）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
低地の地点L（月平均気温 ℃）	25.6	25.7	26	26.3	26.6	26.8	26.9	26.8	26.6	26.3	26	25.7

C-06 赤道付近にある標高 200 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,600 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じとする。 8点

(1) 都市Hの最暖月平均気温と最寒月平均気温を、小数第1位まで求めなさい。

(2) 都市Hのケッペンの気候区分を、判定の根拠を示して答えなさい。

(3) 都市Hの気温の年較差は、地点Lと比べてどうなるか。理由とともに説明しなさい。

(4) 低緯度の高原に古くから都市が発達してきた理由を、気候の面から説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

架空の資料（月降水量は2地点とも同じで、年降水量 2,415 mm、最少雨月 158 mm）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
低地の地点L（月平均気温 ℃）	25.4	25.5	25.8	26.2	26.6	26.9	27.1	26.9	26.6	26.2	25.8	25.5

C-07 表は、2つの地点X（年平均気温 25.3℃）・Y（年平均気温 7.8℃）の気候を示したものである。どちらも年降水量は 400 mm である。乾燥限界 r（mm）は、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。 8点

(1) X・Y それぞれの乾燥限界を求めなさい。

(2) X・Y がそれぞれ乾燥帯にあたるかどうかを判定し、乾燥帯の場合は砂漠気候かステップ気候かも答えなさい。

(3) 年降水量が同じでも (2) のような違いが生じる理由を、「蒸発」という語を用いて説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	年平均気温（℃）	降水の季節配分	年降水量（mm）
X	25.3	1年を通して平均して雨が降る	400
Y	7.8	1年を通して平均して雨が降る	400

C-08 表は、2つの地点X（年平均気温 26.0℃）・Y（年平均気温 7.2℃）の気候を示したものである。どちらも年降水量は 700 mm である。乾燥限界 r（mm）は、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。 8点

(1) X・Y それぞれの乾燥限界を求めなさい。

(2) X・Y がそれぞれ乾燥帯にあたるかどうかを判定し、乾燥帯の場合は砂漠気候かステップ気候かも答えなさい。

(3) 年降水量が同じでも (2) のような違いが生じる理由を、「蒸発」という語を用いて説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地点	年平均気温（℃）	降水の季節配分	年降水量（mm）
X	26.0	夏に雨が集中し冬に乾燥する	700
Y	7.2	冬に雨が多く夏に乾燥する	700

C-09 S市では、市内の2つの地区について防災計画を見直している。地区アはリアス海岸の湾の奥の集落、地区イは後背湿地を造成した住宅地である。 8点

(1) 地区ア・地区イのそれぞれで特に警戒すべき災害を1つずつ答えなさい。

(2) (1) の災害が起こりやすい理由を、それぞれの地形のでき方や性質と結びつけて説明しなさい。

(3) 地区アについて、住民が平常時にしておくべき備えを1つ、ハザードマップの活用と結びつけて述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U03　関連 HS-GEOG-U01

C-10 M町では、市内の2つの地区について防災計画を見直している。地区アは海抜ゼロメートル地帯の三角州の市街地、地区イはリアス海岸の湾の奥の集落である。 8点

(1) 地区ア・地区イのそれぞれで特に警戒すべき災害を1つずつ答えなさい。

(2) (1) の災害が起こりやすい理由を、それぞれの地形のでき方や性質と結びつけて説明しなさい。

(3) 地区アについて、住民が平常時にしておくべき備えを1つ、ハザードマップの活用と結びつけて述べなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U03　関連 HS-GEOG-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 年平均気温 19.1℃ で、夏に雨が集中し冬に乾燥する地点の乾燥限界を求めなさい（乾燥限界は r＝20(t＋14) で求める）。 6点

［ある生徒の解答］

r＝20×19.1＋14＝396 mm

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-02 年平均気温 15.7℃、最寒月平均気温 5.3℃、最暖月平均気温 26.1℃、年降水量 325 mm の地点のケッペンの気候区分を判定しなさい（降水の季節配分から、乾燥限界は r＝20(t＋7) で求めるものとする）。　6点

［ある生徒の解答］

最寒月平均気温が 5.3℃ なので温帯である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-03 年平均気温 15.3℃、最寒月平均気温 2.4℃、最暖月平均気温 28.2℃、年降水量 365 mm の地点のケッペンの気候区分を判定しなさい（降水の季節配分から、乾燥限界は r＝20(t＋14) で求めるものとする）。　6点

［ある生徒の解答］

最寒月平均気温が 2.4℃ なので温帯である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-04 最暖月平均気温が 20.9℃、最寒月平均気温が −24.8℃ の地点の気温の年較差を求め、ケッペンの気候帯を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

年較差は 20.9－24.8＝−3.9℃。最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上なので冷帯（亜寒帯）である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-05 最暖月平均気温が 18.4℃、最寒月平均気温が −12.9℃ の地点の気温の年較差を求め、ケッペンの気候帯を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

年較差は 18.4－12.9＝5.5℃。最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上なので冷帯（亜寒帯）である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-06 熱帯雨林の土壌の特色を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

熱帯雨林は植物が非常に豊かなので、落ち葉が積もって土壌は肥沃である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 授業の振り返りで、次の問いに答えた。地中海性気候で夏に雨が少ない理由を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

夏は赤道低圧帯におおわれて、上昇気流で雨が降らないから。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 地理探究の小テストで、次の問いが出された。テラローシャについて説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

テラローシャは、地中海沿岸の石灰岩が風化してできた赤色土で、オリーブの栽培に利用される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 テラローシャについて説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

テラローシャは、地中海沿岸の石灰岩が風化してできた赤色土で、オリーブの栽培に利用される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 授業の振り返りで、次の問いに答えた。台風・ハリケーン・サイクロンの違いを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

台風・ハリケーン・サイクロンは、それぞれ熱帯低気圧・温帯低気圧・竜巻のことで、しくみが異なる現象である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-GEOE-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-GEOE-U01　自然環境

問題プリント 自然環境　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOE-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	イ　古期造山帯	2
A-02	エ　安定陸塊	2
A-03	ウ　古期造山帯	2
A-04	エ　古期造山帯	2
A-05	エ　エスチュアリー（三角江）	2
A-06	ア　扇状地	2
A-07	ウ　環礁	2
A-08	エ　海岸段丘	2
A-09	ウ　氷雪気候（**EF**）	2
A-10	ア　温暖冬季少雨気候（**Cw**）	2
A-11	エ　ツンドラ気候（**ET**）	2
A-12	ア　**EF**	2
A-13	ウ　硬葉樹	2
A-14	エ　チェルノーゼム	2
A-15	イ　ラトソル	2
A-16	エ　マングローブ	2
A-17	**484 mm**	2
A-18	**464 mm**	2
A-19	**47.5** ℃	2
A-20	**7.3** ℃	2
B-01	エ　亜寒帯湿潤気候（**Df**）	4
B-02	エ　砂漠気候（**BW**）	4
B-03	イ　熱帯雨林気候（**Af**）	4
B-04	ア　温暖冬季少雨気候（**Cw**）	4

番号	正答	配点
B-05	エ　西岸海洋性気候（**Cfb**）	4
B-06	イ　亜寒帯冬季少雨気候（**Dw**）	4
B-07	ア　温暖湿潤気候（**Cfa**）	4
B-08	イ　狭まる境界（沈み込み）	4
B-09	イ　狭まる境界（沈み込み）	4
B-10	エ　アフリカ大地溝帯	4
B-11	エ　サンアンドレアス断層	4
B-12	ア　エスチュアリー（三角江）	4
B-13	ア　河川が山地から平地に出る所で、粗い砂礫が扇形に堆積してできた。	4
B-14	イ　氷河が削った**U**字谷が沈水してできた。	4
B-15	ウ　太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯が移動してきて雨季に、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季になるから。	4
B-16	イ　**1**年を通して亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくいから。	4
B-17	ウ　夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、冬は気圧帯が南下して偏西風や低気圧の影響を受けるから。	4
B-18	ア　高潮	4
B-19	ア　エルニーニョ現象	4
B-20	ア　海抜ゼロメートル地帯の三角州	4
C-01	**(1)** 北半球。**7**月ごろに気温が最も高いから。　**(2) 1167÷1377×100 ≒ 85 %**　**(3)** サバナ気候（**Aw**）。太陽の高度が高…	8
C-02	**(1)** 北半球。**7**月ごろに気温が最も高いから。　**(2) 1102÷1263×100 ≒ 87 %**　**(3)** サバナ気候（**Aw**）。太陽の高度が高…	8
C-03	**(1)** 北半球。**7**月ごろに気温が最も高いから。　**(2) 86÷478×100 ≒ 18 %**　**(3)** 地中海性気候（**Cs**）。夏は亜熱帯高圧帯に…	8
C-04	**(1)** 最暖月 **14.1**℃、最寒月 **11.7**℃（どちらも地点**L**より **14.3**℃ 低い）　**(2)** 最寒月 **11.7**℃ は **−3**℃ 以上 **18**℃…	8
C-05	**(1)** 最暖月 **13.9**℃、最寒月 **12.6**℃（どちらも地点**L**より **13**℃ 低い）　**(2)** 最寒月 **12.6**℃ は **−3**℃ 以上 **18**℃ 未…	8
C-06	**(1)** 最暖月 **11.5**℃、最寒月 **9.8**℃（どちらも地点**L**より **15.6**℃ 低い）　**(2)** 最寒月 **9.8**℃ は **−3**℃ 以上 **18**℃ 未…	8
C-07	**(1) X：r＝20(t＋7)＝646 mm、Y：r＝20(t＋7)＝296 mm**　**(2) X** は年降水量 **400 mm** が **646 mm**…	8
C-08	**(1) X：r＝20(t＋14)＝800 mm、Y：r＝20t＝144 mm**　**(2) X** は年降水量 **700 mm** が **800 mm** 未満で…	8
C-09	**(1)** 地区ア：津波、地区イ：浸水（内水氾濫・外水氾濫）　**(2)** 地区アは湾の奥ほど幅がせまくなり、津波が高くなりやすい。地区イは周囲より低…	8
C-10	**(1)** 地区ア：高潮、地区イ：津波　**(2)** 地区アは低平な土地で、台風による海面の吸い上げと吹き寄せで海水が入りやすい。地区イは湾の奥ほど幅…	8

番号	正答	配点
D-01	**662 mm**	6
D-02	ステップ気候（**BS**）	6
D-03	ステップ気候（**BS**）	6
D-04	年較差 **45.7**℃、冷帯（亜寒帯）	6
D-05	年較差 **31.3**℃、冷帯（亜寒帯）	6
D-06	高温多雨のため落ち葉はすぐに分解され、養分は植物に吸収されるか雨で流されてしまう。土壌は鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせたラトソル…	6
D-07	夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくく雨が少ない。上昇気流は雲をつくり雨をもたらす。	6
D-08	それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。	6
D-09	それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。	6
D-10	**3**つはいずれも熱帯低気圧で、発生する海域によって呼び名が異なる。北西太平洋では台風、北大西洋・北東太平洋ではハリケーン、インド洋・南太平洋で…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　イ　古期造山帯　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。「グレートディヴァイディング山脈がふくまれる地域である。」

思考の糸口　造山運動を受けた時期（先カンブリア時代・古生代・中生代〜新生代）と、その後の侵食の長さから考える。

解法

1. 説明から、造山運動の時期・地形の険しさ・資源などの手がかりを読み取る。
2. 手がかりに合うのは古期造山帯。

選択肢の分析

ア	新期造山帯は、中生代から新生代にかけて造山運動を受け、険しい山地が連なり地震や火山活動が活発な地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
ウ	安定陸塊は、先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて楯状地や卓状地などの平坦な地形が広がる地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
エ	海嶺はプレートの広がる境界にあたる海底の大山脈で、大地形の区分（造山運動の時期）とは別の観点である。 誤概念：プレート境界の地形と造山運動による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 代表的な山脈・資源（鉄鉱石・石炭・地震や火山）を3つの区分に振り分けた表をつくり、照らし合わせる。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 古期造山帯と新期造山帯を山の高さだけで区別する。
- 安定陸塊を造山運動の新しい地域と取り違える。

A-02　正答　エ　安定陸塊　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

造山運動の時期による大地形の区分について、次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。「先カンブリア時代に造山運動を受けたのち、長い間侵食を受けて平坦になった地域で、鉄鉱石の産出が多い。」

思考の糸口　造山運動を受けた時期（先カンブリア時代・古生代・中生代〜新生代）と、その後の侵食の長さから考える。

解法

1. 説明から、造山運動の時期・地形の険しさ・資源などの手がかりを読み取る。
2. 手がかりに合うのは安定陸塊。

選択肢の分析

ア	古期造山帯は、古生代に造山運動を受け、長い侵食によって比較的なだらかになった山地が見られる地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
イ	ホットスポットはプレート内部でマグマが供給される場所で、造山運動の時期による区分ではない。 誤概念：プレート境界の地形と造山運動による区分の混同
ウ	新期造山帯は、中生代から新生代にかけて造山運動を受け、険しい山地が連なり地震や火山活動が活発な地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 代表的な山脈・資源（鉄鉱石・石炭・地震や火山）を3つの区分に振り分けた表をつくり、照らし合わせる。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 古期造山帯と新期造山帯を山の高さだけで区別する。
- 安定陸塊を造山運動の新しい地域と取り違える。

A-03　正答　ウ　古期造山帯　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

世界の大地形について、次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。「長い侵食によってなだらかになった山地が多く、周辺で石炭の産出が多い。」

思考の糸口　造山運動を受けた時期（先カンブリア時代・古生代・中生代〜新生代）と、その後の侵食の長さから考える。

解法

1. 説明から、造山運動の時期・地形の険しさ・資源などの手がかりを読み取る。
2. 手がかりに合うのは古期造山帯。

選択肢の分析

ア	ホットスポットはプレート内部でマグマが供給される場所で、造山運動の時期による区分ではない。 誤概念：プレート境界の地形と造山運動による区分の混同
イ	新期造山帯は、中生代から新生代にかけて造山運動を受け、険しい山地が連なり地震や火山活動が活発な地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
エ	安定陸塊は、先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて楯状地や卓状地などの平坦な地形が広がる地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 代表的な山脈・資源（鉄鉱石・石炭・地震や火山）を3つの区分に振り分けた表をつくり、照らし合わせる。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 古期造山帯と新期造山帯を山の高さだけで区別する。
- 安定陸塊を造山運動の新しい地域と取り違える。

A-04　正答　エ　古期造山帯　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまるものとして最も適当なものを選びなさい。「長い侵食によってなだらかになった山地が多く、周辺で石炭の産出が多い。」

思考の糸口　造山運動を受けた時期（先カンブリア時代・古生代・中生代〜新生代）と、その後の侵食の長さから考える。

解法

1. 説明から、造山運動の時期・地形の険しさ・資源などの手がかりを読み取る。
2. 手がかりに合うのは古期造山帯。

選択肢の分析

ア	安定陸塊は、先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて楯状地や卓状地などの平坦な地形が広がる地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同
イ	海嶺はプレートの広がる境界にあたる海底の大山脈で、大地形の区分（造山運動の時期）とは別の観点である。 誤概念：プレート境界の地形と造山運動による区分の混同
ウ	新期造山帯は、中生代から新生代にかけて造山運動を受け、険しい山地が連なり地震や火山活動が活発な地域である。 誤概念：造山運動を受けた時期による大地形の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 代表的な山脈・資源（鉄鉱石・石炭・地震や火山）を3つの区分に振り分けた表をつくり、照らし合わせる。

部分点のポイント

- 区分の基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 古期造山帯と新期造山帯を山の高さだけで区別する。
- 安定陸塊を造山運動の新しい地域と取り違える。

A-05 正答 エ　エスチュアリー（三角江）　2点

概念理解

次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「河口部が沈水してラッパ状に広がった入り江」

思考の糸口 説明の中の「何が（河川・波・氷河・溶食）」「どこで」「侵食か堆積か」に注目する。

解法

1. 地形をつくったはたらき（河川・海・氷河・溶食）を読み取る。
2. 侵食・堆積・沈水などのでき方を確かめる。
3. 当てはまるのはエスチュアリー（三角江）。

選択肢の分析

ア	リアス海岸は、山地の谷（V字谷）に海水が入りこんでできた、のこぎりの歯のような出入りの多い海岸である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
イ	モレーンは、氷河が運んだ岩石や土砂が、氷河の末端や側方に堆積した丘である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
ウ	ドリーネは、石灰岩が雨水に溶けてできた、すり鉢状の凹地である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を、でき方のはたらきごとに分類してから消去する。

部分点のポイント

- でき方を手がかりにしている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- リアス海岸とフィヨルド（V字谷とU字谷）を取り違える。
- 自然堤防と後背湿地を逆にする。

A-06 正答 ア　扇状地

2点

概念理解

次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「河川が山地から平地に出る所で、流れが急に弱まり砂や礫が扇形に堆積した地形」

思考の糸口 説明の中の「何が（河川・波・氷河・溶食）」「どこで」「侵食か堆積か」に注目する。

解法

1. 地形をつくったはたらき（河川・海・氷河・溶食）を読み取る。
2. 侵食・堆積・沈水などのでき方を確かめる。
3. 当てはまるのは扇状地。

選択肢の分析

イ	環礁は、島が沈降して中央の島が見えなくなり、サンゴ礁だけが輪のように残った地形である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
ウ	三角州は、河口付近で、流れが弱まって細かい土砂が堆積してできた低平な地形である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
エ	河岸段丘は、川沿いに、平坦面と急崖が階段状に並んでいる地形である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を、でき方のはたらきごとに分類してから消去する。

部分点のポイント

- でき方を手がかりにしている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- リアス海岸とフィヨルド（V字谷とU字谷）を取り違える。
- 自然堤防と後背湿地を逆にする。

A-07　正答　ウ　環礁　　2点

概念理解

次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「島が沈降して中央の島が見えなくなり、サンゴ礁だけが輪のように残った地形」

思考の糸口　説明の中の「何が（河川・波・氷河・溶食）」「どこで」「侵食か堆積か」に注目する。

解法

1. 地形をつくったはたらき（河川・海・氷河・溶食）を読み取る。
2. 侵食・堆積・沈水などのでき方を確かめる。
3. 当てはまるのは環礁。

選択肢の分析

ア	モレーンは、氷河が運んだ岩石や土砂が、氷河の末端や側方に堆積した丘である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
イ	自然堤防は、洪水のときに川からあふれた水が運んだ砂が、川沿いに堆積してできた微高地である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
エ	海岸段丘は、海岸沿いに、平坦面と急崖が階段状に並んでいる地形である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を、でき方のはたらきごとに分類してから消去する。

部分点のポイント

- でき方を手がかりにしている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- リアス海岸とフィヨルド（V字谷とU字谷）を取り違える。
- 自然堤防と後背湿地を逆にする。

A-08 正答 エ　海岸段丘

2点

概念理解

次の説明に当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「海岸沿いに、平坦面と急崖が階段状に並んでいる地形」

思考の糸口 説明の中の「何が（河川・波・氷河・溶食）」「どこで」「侵食か堆積か」に注目する。

解法

1. 地形をつくったはたらき（河川・海・氷河・溶食）を読み取る。
2. 侵食・堆積・沈水などのでき方を確かめる。
3. 当てはまるのは海岸段丘。

選択肢の分析

ア	ドリーネは、石灰岩が雨水に溶けてできた、すり鉢状の凹地である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
イ	フィヨルドは、氷河が削ってできたU字谷に海水が入りこんでできた、奥行きの長い入り江である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同
ウ	三日月湖は、蛇行していた川の流路が洪水などで短絡し、取り残されてできた湖である。 誤概念：小地形の名称とでき方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を、でき方のはたらきごとに分類してから消去する。

部分点のポイント

- でき方を手がかりにしている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- リアス海岸とフィヨルド（V字谷とU字谷）を取り違える。
- 自然堤防と後背湿地を逆にする。

A-09　正答　ウ　氷雪気候（EF）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」

思考の糸口　①寒帯か（最暖月 10℃）②乾燥帯か（乾燥限界）③最寒月の気温で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に条件を読む。

解法

1. 条件文から、どの段階の基準かを読み取る。
2. 気温の境界値（18℃・−3℃・10℃・22℃）や降水の型（s・w・f）を確かめる。
3. 当てはまるのはEF。

選択肢の分析

ア	ツンドラ気候（ET）の条件は「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
イ	亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
エ	砂漠気候（BW）の条件は「年降水量が乾燥限界の半分未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同

別解・別の確かめ方

- 判定の流れ図を書き、条件文をたどって確かめる。

部分点のポイント

- 判定基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- −3℃ と 18℃ の境界を取り違える。
- s（夏に乾燥）と w（冬に乾燥）を逆にする。

A-10　正答　ア　温暖冬季少雨気候（Cw）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」

思考の糸口　①寒帯か（最暖月 10℃）②乾燥帯か（乾燥限界）③最寒月の気温で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に条件を読む。

解法

1. 条件文から、どの段階の基準かを読み取る。
2. 気温の境界値（18℃・−3℃・10℃・22℃）や降水の型（s・w・f）を確かめる。
3. 当てはまるのはCw。

選択肢の分析

イ	地中海性気候（Cs）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、夏に乾燥し冬に雨が多い。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
ウ	ステップ気候（BS）の条件は「年降水量が乾燥限界の半分以上で、乾燥限界未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
エ	亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同

別解・別の確かめ方

- 判定の流れ図を書き、条件文をたどって確かめる。

部分点のポイント

- 判定基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- −3℃ と 18℃ の境界を取り違える。
- s（夏に乾燥）と w（冬に乾燥）を逆にする。

A-11 正答 エ　ツンドラ気候（ET）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」

思考の糸口 ①寒帯か（最暖月 10℃）②乾燥帯か（乾燥限界）③最寒月の気温で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に条件を読む。

解法

1. 条件文から、どの段階の基準かを読み取る。
2. 気温の境界値（18℃・−3℃・10℃・22℃）や降水の型（s・w・f）を確かめる。
3. 当てはまるのはET。

選択肢の分析

ア	亜寒帯湿潤気候（Df）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、年中湿潤である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
イ	温暖冬季少雨気候（Cw）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
ウ	氷雪気候（EF）の条件は「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同

別解・別の確かめ方

- 判定の流れ図を書き、条件文をたどって確かめる。

部分点のポイント

- 判定基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- −3℃ と 18℃ の境界を取り違える。
- s（夏に乾燥）と w（冬に乾燥）を逆にする。

A-12　正答　ア　EF　　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ケッペンの気候区分で、次の条件に当てはまる気候区として最も適当なものを選びなさい。「最暖月平均気温が 0℃ 未満である。」

思考の糸口　①寒帯か（最暖月 10℃）②乾燥帯か（乾燥限界）③最寒月の気温で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に条件を読む。

解法

1. 条件文から、どの段階の基準かを読み取る。
2. 気温の境界値（18℃・−3℃・10℃・22℃）や降水の型（s・w・f）を確かめる。
3. 当てはまるのはEF。

選択肢の分析

イ	ツンドラ気候（ET）の条件は「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
ウ	亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の条件は「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同
エ	熱帯雨林気候（Af）の条件は「最寒月平均気温が 18℃ 以上で、最少雨月の降水量も 60 mm 以上ある。」である。 誤概念：ケッペンの判定基準の混同

別解・別の確かめ方

- 判定の流れ図を書き、条件文をたどって確かめる。

部分点のポイント

- 判定基準を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- −3℃ と 18℃ の境界を取り違える。
- s（夏に乾燥）と w（冬に乾燥）を逆にする。

A-13　正答　ウ　硬葉樹　2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる植生として最も適当なものを選びなさい。「夏の乾燥に耐えるため、小さく硬い葉をもつオリーブやコルクがしなどの樹木」

思考の糸口　説明の中の「気候（高温多雨・寒冷・乾燥）」「色」「母岩（石灰岩・玄武岩）」「分布する地域」を手がかりにする。

解法

1. 説明から気候や母岩、分布地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのは硬葉樹。

選択肢の分析

ア	サバナは、雨季と乾季のある熱帯で、長い草の草原に低木がまばらに生える植生である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同
イ	照葉樹林は、シイ・カシ・クスなど、表面に光沢のある葉をもつ常緑広葉樹の森林である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同
エ	タイガは、冷帯（亜寒帯）に広がる、モミ・トウヒ・カラマツなどの針葉樹の純林である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 気候帯ごとに、植生と土壌を1つずつ対応させた表を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 気候・母岩との対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- テラロッサとテラローシャを取り違える。
- 熱帯雨林の土壌を肥沃だと考える。

A-14 正答 エ　チェルノーゼム

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる土壌として最も適当なものを選びなさい。「ウクライナからロシア南部のステップに分布する、草の腐植が厚く積もった肥沃な黒色土」

思考の糸口 説明の中の「気候（高温多雨・寒冷・乾燥）」「色」「母岩（石灰岩・玄武岩）」「分布する地域」を手がかりにする。

解法

1. 説明から気候や母岩、分布地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのはチェルノーゼム。

選択肢の分析

ア	褐色森林土は、温帯の落葉広葉樹林の下に分布する、比較的肥沃な褐色の土壌である。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同
イ	テラロッサは、地中海沿岸に分布する、石灰岩が風化してできた赤色の土壌である。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同
ウ	レグールは、デカン高原に分布する、玄武岩が風化してできた黒色の土壌で、綿花栽培に利用されるである。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 気候帯ごとに、植生と土壌を1つずつ対応させた表を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 気候・母岩との対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- テラロッサとテラローシャを取り違える。
- 熱帯雨林の土壌を肥沃だと考える。

A-15 正答 イ　ラトソル

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる土壌として最も適当なものを選びなさい。「熱帯の高温多雨のもとで有機物の分解と養分の流出が進み、鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせた土壌」

思考の糸口 説明の中の「気候（高温多雨・寒冷・乾燥）」「色」「母岩（石灰岩・玄武岩）」「分布する地域」を手がかりにする。

解法

1. 説明から気候や母岩、分布地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのはラトソル。

選択肢の分析

ア	レグールは、デカン高原に分布する、玄武岩が風化してできた黒色の土壌で、綿花栽培に利用されるである。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同
ウ	褐色森林土は、温帯の落葉広葉樹林の下に分布する、比較的肥沃な褐色の土壌である。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同
エ	チェルノーゼムは、ウクライナからロシア南部のステップに分布する、草の腐植が厚く積もった肥沃な黒色土である。 誤概念：気候・母岩と土壌の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 気候帯ごとに、植生と土壌を1つずつ対応させた表を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 気候・母岩との対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- テラロッサとテラローシャを取り違える。
- 熱帯雨林の土壌を肥沃だと考える。

A-16 正答 エ　マングローブ

2点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる植生として最も適当なものを選びなさい。「熱帯・亜熱帯の河口付近など、海水と淡水が混じる潮間帯に生える森林」

思考の糸口 説明の中の「気候（高温多雨・寒冷・乾燥）」「色」「母岩（石灰岩・玄武岩）」「分布する地域」を手がかりにする。

解法

1. 説明から気候や母岩、分布地域の手がかりを抜き出す。
2. 手がかりに合うのはマングローブ。

選択肢の分析

ア	タイガは、冷帯（亜寒帯）に広がる、モミ・トウヒ・カラマツなどの針葉樹の純林である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同
イ	サバナは、雨季と乾季のある熱帯で、長い草の草原に低木がまばらに生える植生である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同
ウ	硬葉樹は、夏の乾燥に耐えるため、小さく硬い葉をもつオリーブやコルクがしなどの樹木である。 誤概念：気候・母岩と植生の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 気候帯ごとに、植生と土壌を1つずつ対応させた表を書いて確かめる。

部分点のポイント

- 気候・母岩との対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- テラロッサとテラローシャを取り違える。
- 熱帯雨林の土壌を肥沃だと考える。

A-17 正答 484 mm

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ケッペンの気候区分では、乾燥限界 r（mm）を、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。年平均気…

思考の糸口 まず降水の季節配分から式を選び、年平均気温を代入する。

解法

1. 降水の型：1年を通して平均して雨が降る → r＝20(t＋7)。
2. 代入して 484 mm。

別解・別の確かめ方

- 3つの式で計算した値を並べ、w 型が最大、s 型が最小になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 夏多雨と冬多雨の式を取り違える。
- 括弧の中の加算を忘れて 20t＋7 とする。

A-18　正答　464 mm　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ケッペンの気候区分では、乾燥限界 r（mm）を、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t＋7)、夏に多雨で冬に乾燥するなら r＝20(t＋14)、冬に多雨で夏に乾燥するなら r＝20t で求める。年平均気…

思考の糸口　まず降水の季節配分から式を選び、年平均気温を代入する。

解法

1. 降水の型：1年を通して平均して雨が降る → r＝20(t＋7)。
2. 代入して 464 mm。

別解・別の確かめ方

- 3つの式で計算した値を並べ、w 型が最大、s 型が最小になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 夏多雨と冬多雨の式を取り違える。
- 括弧の中の加算を忘れて 20t＋7 とする。

A-19　正答　47.5 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、北緯 47° 付近にある地点Hの月平均気温である（架空の資料）。この地点の気温の年較差（最暖月平均気温と最寒月平均気温の差）は何℃ か。

思考の糸口　表から最大値と最小値を探し、差を求める。最寒月が負の数のときの引き算に注意する。

解法

1. 最暖月：21.6℃。
2. 最寒月：−25.9℃。
3. 年較差：21.6−(−25.9)＝47.5℃。

別解・別の確かめ方

- 数直線に最暖月と最寒月の気温をとり、間の長さとして確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と最小値を読み取っている（1点）
- 正しい差（1点）

よくあるミス

- 負の数を引くときに符号を誤る。

A-20　正答　7.3 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 300 m の地点Aの年平均気温は 21.6℃ である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がるものとすると、地点Aの近くにある標高 2,500 m の地点Bの年平均気温は何℃ と推定されるか。

思考の糸口　標高差を求め、100 m あたりの低下量 0.65℃ をかけて、地点Aの気温から引く。

解法

1. 標高差：2,500－300＝2,200 m。
2. 低下量：0.65×22＝14.3℃。
3. 21.6－14.3＝7.3℃。

別解・別の確かめ方

- 地点Bの気温 7.3℃ に、標高差分の 14.3℃ を足すと地点Aの 21.6℃ に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 標高差と低下量を求めている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 地点Bの標高そのものに 0.65 をかけてしまう。
- 低下量を足してしまう。

B　標準演習

B-01　正答　エ　亜寒帯湿潤気候（Df）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Pのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①最暖月で寒帯か ②乾燥限界で乾燥帯か ③最寒月で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に判定する。南半球かどうかを最初に確かめる。

解法

1. 最暖月 17℃、最寒月 −13.8℃、年降水量 781 mm、年平均気温 1.6℃。
2. 降水の型は f、乾燥限界は 172 mm。
3. 最寒月平均気温が −13.8℃ で −3℃ 未満、最暖月は 17℃ で 10℃ 以上、年中湿潤である。
4. 答え：亜寒帯湿潤気候（Df）。

選択肢の分析

ア	この地点は、最寒月平均気温が −13.8℃ で −3℃ 未満、最暖月は 17℃ で 10℃ 以上、年中湿潤である。Cfbの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
イ	この地点は、最寒月平均気温が −13.8℃ で −3℃ 未満、最暖月は 17℃ で 10℃ 以上、年中湿潤である。ETの条件「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が −13.8℃ で −3℃ 未満、最暖月は 17℃ で 10℃ 以上、年中湿潤である。Dwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- ハイサーグラフに描き直し、グラフの形（縦長・横長・右上がりなど）から典型的な気候と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 気温・降水量を正しく読み取っている（2点）
- 判定基準を正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 南半球の地点で夏と冬を逆に読む。
- 乾燥帯の判定を忘れて、気温だけで判断する。

B-02　正答　エ　砂漠気候（BW）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Sのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①最暖月で寒帯か ②乾燥限界で乾燥帯か ③最寒月で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に判定する。南半球かどうかを最初に確かめる。

解法

1. 最暖月 26.8℃、最寒月 11.8℃、年降水量 129 mm、年平均気温 19.3℃。
2. 降水の型は w、乾燥限界は 666 mm。
3. 年降水量 129 mm が、乾燥限界 666 mm の半分にも満たない。
4. 答え：砂漠気候（BW）。

選択肢の分析

ア	この地点は、年降水量 129 mm が、乾燥限界 666 mm の半分にも満たない。（南半球の地点なので、夏の半年は 10〜3月である）Awの条件「最寒月平均気温が 18℃ 以上で、明瞭な乾季がある。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
イ	この地点は、年降水量 129 mm が、乾燥限界 666 mm の半分にも満たない。（南半球の地点なので、夏の半年は 10〜3月である）Cwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、年降水量 129 mm が、乾燥限界 666 mm の半分にも満たない。（南半球の地点なので、夏の半年は 10〜3月である）BSの条件「年降水量が乾燥限界の半分以上で、乾燥限界未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- ハイサーグラフに描き直し、グラフの形（縦長・横長・右上がりなど）から典型的な気候と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 気温・降水量を正しく読み取っている（2点）
- 判定基準を正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 南半球の地点で夏と冬を逆に読む。
- 乾燥帯の判定を忘れて、気温だけで判断する。

B-03　正答　イ　熱帯雨林気候（Af）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示した雨温図である。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①最暖月で寒帯か ②乾燥限界で乾燥帯か ③最寒月で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に判定する。南半球かどうかを最初に確かめる。

解法

1. 最暖月 28.2℃、最寒月 25.9℃、年降水量 2369 mm、年平均気温 27.1℃。
2. 降水の型は f、乾燥限界は 682 mm。
3. 最寒月平均気温が 25.9℃ で 18℃ 以上、最少雨月も 60 mm 以上あり年中多雨である。
4. 答え：熱帯雨林気候（Af）。

選択肢の分析

ア	この地点は、最寒月平均気温が 25.9℃ で 18℃ 以上、最少雨月も 60 mm 以上あり年中多雨である。Dwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、冬に乾燥する。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が 25.9℃ で 18℃ 以上、最少雨月も 60 mm 以上あり年中多雨である。Awの条件「最寒月平均気温が 18℃ 以上で、明瞭な乾季がある。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
エ	この地点は、最寒月平均気温が 25.9℃ で 18℃ 以上、最少雨月も 60 mm 以上あり年中多雨である。Cfaの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 以上である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- ハイサーグラフに描き直し、グラフの形（縦長・横長・右上がりなど）から典型的な気候と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 気温・降水量を正しく読み取っている（2点）
- 判定基準を正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 南半球の地点で夏と冬を逆に読む。
- 乾燥帯の判定を忘れて、気温だけで判断する。

B-04　正答　ア　温暖冬季少雨気候（Cw）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

地理探究の授業で、ある地点の雨温図を作成した。図の地点Sのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①最暖月で寒帯か ②乾燥限界で乾燥帯か ③最寒月で A・C・D ④降水の季節配分で小区分、の順に判定する。南半球かどうかを最初に確かめる。

解法

1. 最暖月 25℃、最寒月 15.5℃、年降水量 1755 mm、年平均気温 20.2℃。
2. 降水の型は w、乾燥限界は 684 mm。
3. 最寒月平均気温が 15.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、冬に乾燥し夏に雨が集中する。
4. 答え：温暖冬季少雨気候（Cw）。

選択肢の分析

イ	この地点は、最寒月平均気温が 15.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、冬に乾燥し夏に雨が集中する。Cfaの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 以上である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が 15.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、冬に乾燥し夏に雨が集中する。Csの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、夏に乾燥し冬に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
エ	この地点は、最寒月平均気温が 15.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、冬に乾燥し夏に雨が集中する。Awの条件「最寒月平均気温が 18℃ 以上で、明瞭な乾季がある。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- ハイサーグラフに描き直し、グラフの形（縦長・横長・右上がりなど）から典型的な気候と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 気温・降水量を正しく読み取っている（2点）
- 判定基準を正しく当てはめている（2点）

よくあるミス

- 南半球の地点で夏と冬を逆に読む。
- 乾燥帯の判定を忘れて、気温だけで判断する。

B-05　正答　エ　西岸海洋性気候（Cfb）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは気温の変化も降水量の変化も小さく、中央付近にまとまっている。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　ハイサーグラフは縦の位置が気温、横の位置が降水量。最も上の点（最暖月）・最も下の点（最寒月）の高さと、高温の月が左右どちらにあるかを読む。

解法

1. 最も上の点（最暖月）は 16.5℃、最も下の点（最寒月）は 4.7℃。
2. 高温の月と低温の月が、それぞれ降水量の多い側・少ない側のどちらにあるかを読む。
3. 最寒月平均気温が 4.7℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 16.5℃ と 22℃ 未満である。

選択肢の分析

ア	この地点は、最寒月平均気温が 4.7℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 16.5℃ と 22℃ 未満である。Dfの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、年中湿潤である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
イ	この地点は、最寒月平均気温が 4.7℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 16.5℃ と 22℃ 未満である。Csの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、夏に乾燥し冬に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が 4.7℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 16.5℃ と 22℃ 未満である。Cfaの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 以上である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 点の値を表に書き出して雨温図の形に直し、判定の流れ図に当てはめる。

部分点のポイント

- グラフの縦軸・横軸を正しく読んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 縦軸と横軸を取り違え、降水量を気温として読む。
- グラフの傾きの向き（夏に多雨か冬に多雨か）を逆に読む。

B-06　正答　イ　亜寒帯冬季少雨気候（Dw）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは縦に長くのび、気温の低い月は左端（降水量がきわめて少ない側）に集まっている。図の地点Xのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　ハイサーグラフは縦の位置が気温、横の位置が降水量。最も上の点（最暖月）・最も下の点（最寒月）の高さと、高温の月が左右どちらにあるかを読む。

解法

1. 最も上の点（最暖月）は 20.1℃、最も下の点（最寒月）は −19.2℃。
2. 高温の月と低温の月が、それぞれ降水量の多い側・少ない側のどちらにあるかを読む。
3. 最寒月平均気温が −19.2℃ で −3℃ 未満、最暖月は 20.1℃ で 10℃ 以上、冬に極端に乾燥する。

選択肢の分析

ア	この地点は、最寒月平均気温が −19.2℃ で −3℃ 未満、最暖月は 20.1℃ で 10℃ 以上、冬に極端に乾燥する。Dfの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、年中湿潤である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が −19.2℃ で −3℃ 未満、最暖月は 20.1℃ で 10℃ 以上、冬に極端に乾燥する。Cwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
エ	この地点は、最寒月平均気温が −19.2℃ で −3℃ 未満、最暖月は 20.1℃ で 10℃ 以上、冬に極端に乾燥する。ETの条件「最暖月平均気温が 0℃ 以上 10℃ 未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 点の値を表に書き出して雨温図の形に直し、判定の流れ図に当てはめる。

部分点のポイント

- グラフの縦軸・横軸を正しく読んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 縦軸と横軸を取り違え、降水量を気温として読む。
- グラフの傾きの向き（夏に多雨か冬に多雨か）を逆に読む。

B-07　正答　ア　温暖湿潤気候（Cfa）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

図は、ある地点のハイサーグラフである。グラフは気温の高い月ほど右側にあるが、低温の月も降水量が 0 に近づかない。図の地点Qのケッペンの気候区分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　ハイサーグラフは縦の位置が気温、横の位置が降水量。最も上の点（最暖月）・最も下の点（最寒月）の高さと、高温の月が左右どちらにあるかを読む。

解法

1. 最も上の点（最暖月）は 27.3℃、最も下の点（最寒月）は 6.5℃。
2. 高温の月と低温の月が、それぞれ降水量の多い側・少ない側のどちらにあるかを読む。
3. 最寒月平均気温が 6.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 27.3℃ と 22℃ 以上である。

選択肢の分析

イ	この地点は、最寒月平均気温が 6.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 27.3℃ と 22℃ 以上である。Dfの条件「最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月平均気温が 10℃ 以上で、年中湿潤である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
ウ	この地点は、最寒月平均気温が 6.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 27.3℃ と 22℃ 以上である。Cwの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で、冬に乾燥し夏に雨が多い。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り
エ	この地点は、最寒月平均気温が 6.5℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、年中湿潤で、最暖月平均気温が 27.3℃ と 22℃ 以上である。Cfbの条件「最寒月平均気温が −3℃ 以上 18℃ 未満で年中湿潤であり、最暖月平均気温が 22℃ 未満である。」には当てはまらない。 誤概念：判定基準の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 点の値を表に書き出して雨温図の形に直し、判定の流れ図に当てはめる。

部分点のポイント

- グラフの縦軸・横軸を正しく読んでいる（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 縦軸と横軸を取り違え、降水量を気温として読む。
- グラフの傾きの向き（夏に多雨か冬に多雨か）を逆に読む。

B-08　正答　イ　狭まる境界（沈み込み）　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、プレートとの関係で見るとどのような場所にあたるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　プレートが「離れる」「近づく（沈み込む・衝突する）」「すれ違う」のどれかを、できる地形（海嶺・海溝・褶曲山脈・断層）から判断する。

解法

1. アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝がどのような地形かを確かめる。
2. その地形ができるプレートの動きを考える。
3. 答え：狭まる境界（沈み込み）。

選択肢の分析

ア	ホットスポット（プレートの内部）は、プレート内部でマグマが供給され続ける場所で、火山島の列ができる場所である。アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界にできた山脈と海溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
ウ	狭まる境界（衝突）は、大陸どうしが衝突する境界で、高く険しい褶曲山脈ができる場所である。アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界にできた山脈と海溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
エ	ずれる境界は、プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる場所である。アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界にできた山脈と海溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 地学基礎で学んだプレートの境界の模式図に、地名を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 地形とプレートの動きを結びつけている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ハワイ諸島をプレートの境界にあると考える。
- ヒマラヤ山脈を沈み込み帯の火山と考える。

B-09　正答　イ　狭まる境界（沈み込み）　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

日本海溝と東北日本の弧状列島は、プレートとの関係で見るとどのような場所にあたるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　プレートが「離れる」「近づく（沈み込む・衝突する）」「すれ違う」のどれかを、できる地形（海嶺・海溝・褶曲山脈・断層）から判断する。

解法

1. 日本海溝と東北日本の弧状列島がどのような地形かを確かめる。
2. その地形ができるプレートの動きを考える。
3. 答え：狭まる境界（沈み込み）。

選択肢の分析

ア	広がる境界は、プレートが両側に離れていく境界で、海嶺や地溝ができる場所である。日本海溝と東北日本の弧状列島は、海洋プレートが大陸側のプレートの下に沈み込む境界である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
ウ	ホットスポット（プレートの内部）は、プレート内部でマグマが供給され続ける場所で、火山島の列ができる場所である。日本海溝と東北日本の弧状列島は、海洋プレートが大陸側のプレートの下に沈み込む境界である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
エ	ずれる境界は、プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる場所である。日本海溝と東北日本の弧状列島は、海洋プレートが大陸側のプレートの下に沈み込む境界である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 地学基礎で学んだプレートの境界の模式図に、地名を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 地形とプレートの動きを結びつけている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ハワイ諸島をプレートの境界にあると考える。
- ヒマラヤ山脈を沈み込み帯の火山と考える。

B-10　正答　エ　アフリカ大地溝帯　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

次のうち、広がる境界にあたる地形・場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　広がる境界では「プレートが両側に離れていく境界で、海嶺や地溝ができる」。この特徴をもつ地形を選ぶ。

解法

1. 広がる境界でできる地形を確かめる。
2. 各選択肢の地形がどの境界にあるかを判断する。
3. 当てはまるのはアフリカ大地溝帯。

選択肢の分析

ア	ヒマラヤ山脈は狭まる境界（衝突）にあたる。インド・オーストラリアプレートがユーラシアプレートに衝突してできた褶曲山脈である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
イ	アンデス山脈と、その西側の沖合に並行する海溝は狭まる境界（沈み込み）にあたる。海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む境界にできた山脈と海溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
ウ	ハワイ諸島はホットスポット（プレートの内部）にあたる。プレートの境界ではなく、プレート内部のホットスポットでつくられた火山島の列である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢をすべて境界の型に分類し、残ったものを確かめる。

部分点のポイント

- 境界の型ごとの地形を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 海嶺と海溝を取り違える。

B-11　正答　エ　サンアンドレアス断層　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U01

次のうち、ずれる境界にあたる地形・場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　ずれる境界では「プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる」。この特徴をもつ地形を選ぶ。

解法

1. ずれる境界でできる地形を確かめる。
2. 各選択肢の地形がどの境界にあるかを判断する。
3. 当てはまるのはサンアンドレアス断層。

選択肢の分析

ア	ハワイ諸島はホットスポット（プレートの内部）にあたる。プレートの境界ではなく、プレート内部のホットスポットでつくられた火山島の列である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
イ	アフリカ大地溝帯は広がる境界にあたる。大陸が引き裂かれるようにプレートが離れていく境界にできた地溝である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同
ウ	ヒマラヤ山脈は狭まる境界（衝突）にあたる。インド・オーストラリアプレートがユーラシアプレートに衝突してできた褶曲山脈である。 誤概念：プレート境界の型と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢をすべて境界の型に分類し、残ったものを確かめる。

部分点のポイント

- 境界の型ごとの地形を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 海嶺と海溝を取り違える。

B-12 正答 ア　エスチュアリー（三角江）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の文は、ある地形の特徴と土地利用・災害との関係を述べたものである。当てはまる地形として最も適当なものを選びなさい。「この地形は河口部が沈水してラッパ状に広がったもので、土砂の供給が少なく潮の干満の大きい河口に見られ、…

思考の糸口 文の前半の「でき方」から地形を特定し、後半の土地利用・災害の説明と矛盾しないか確かめる。

解法

1. でき方を読み取る。
2. 当てはまる地形はエスチュアリー（三角江）。
3. 土地利用・災害の説明と照合する。

選択肢の分析

イ	三角州は、河口付近で細かい土砂が堆積してできた地形である。 誤概念：地形のでき方と土地利用の対応の混同
ウ	フィヨルドは、氷河が削ったU字谷が沈水してできた地形である。 誤概念：地形のでき方と土地利用の対応の混同
エ	リアス海岸は、山地の谷が沈水してできた地形である。 誤概念：地形のでき方と土地利用の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 土地利用（港・養殖・果樹園・水田）から逆に地形を推定して確かめる。

部分点のポイント

- でき方から地形を特定している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 土地利用だけで判断し、でき方を確かめない。

B-13 正答 ア　河川が山地から平地に出る所で、粗い砂礫が扇形に堆積してできた。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

扇状地のでき方を説明した文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 侵食・堆積・沈水・離水のどれでできた地形かを最初に判断し、はたらき（河川・氷河・波）を確かめる。

解法

1. 扇状地は堆積によってできた地形である。
2. でき方：河川が山地から平地に出る所で、粗い砂礫が扇形に堆積してできた。

選択肢の分析

イ	これは三角州のでき方である。 誤概念：扇状地と三角州の混同
ウ	これはモレーンなどの氷河地形のでき方である。 誤概念：地形のでき方の混同
エ	これは自然堤防のでき方である。 誤概念：扇状地と自然堤防の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの地形のでき方を説明しているかを特定し、消去する。

部分点のポイント

- でき方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 沈水と離水を取り違える。
- リアス海岸とフィヨルドを取り違える。

B-14　正答　イ　氷河が削ったU字谷が沈水してできた。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

フィヨルドのでき方を説明した文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　侵食・堆積・沈水・離水のどれでできた地形かを最初に判断し、はたらき（河川・氷河・波）を確かめる。

解法

1. フィヨルドは沈水によってできた地形である。
2. でき方：氷河が削ったU字谷が沈水してできた。

選択肢の分析

ア	これは砂嘴や砂州のでき方である。 誤概念：侵食地形と堆積地形の混同
ウ	サンゴ礁は熱帯・亜熱帯の浅い海でできる地形である。 誤概念：地形のでき方の混同
エ	これはリアス海岸のでき方である。 誤概念：沈水海岸の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢がどの地形のでき方を説明しているかを特定し、消去する。

部分点のポイント

- でき方を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 沈水と離水を取り違える。
- リアス海岸とフィヨルドを取り違える。

B-15　正答　ウ　太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯が移動してきて雨季に、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季になるから。　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。「サバナ気候の地域では、雨季と乾季がはっきりしている。」

思考の糸口　上昇気流（低圧帯・風上・暖流）は雨をもたらし、下降気流（高圧帯）・風下・寒流は乾燥をもたらす、という原則に当てはめる。

解法

1. 事実が「雨が多い」「雨が少ない」「気温が高い」のどれに関するものかを確認する。
2. 気圧帯・恒常風・海流・地形のうち、関係するしくみを選ぶ。
3. 説明：太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯が移動してきて雨季に、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季になるから。

選択肢の分析

ア	1年中亜熱帯高圧帯の下にあれば砂漠となる。 誤概念：気圧帯の季節移動の見落とし
イ	1年中赤道低圧帯の下にあれば年中多雨となり、熱帯雨林気候になる。 誤概念：気圧帯の季節移動の見落とし
エ	これは地中海性気候の説明である。 誤概念：気候区の混同

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図に地域の緯度を書きこみ、夏と冬それぞれでどの気圧帯の影響を受けるかを確かめる。

部分点のポイント

- 気候のしくみを正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 寒流と暖流の影響を逆にする。
- 気圧帯の季節移動の向きを逆にする。

B-16　正答　イ　1年を通して亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくいから。　4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

大気の大循環と気候の関係について、次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。「サハラ砂漠など、緯度 20〜30° 付近に大規模な砂漠が分布する。」

思考の糸口　上昇気流（低圧帯・風上・暖流）は雨をもたらし、下降気流（高圧帯）・風下・寒流は乾燥をもたらす、という原則に当てはめる。

解法

1. 事実が「雨が多い」「雨が少ない」「気温が高い」のどれに関するものかを確認する。
2. 気圧帯・恒常風・海流・地形のうち、関係するしくみを選ぶ。
3. 説明：1年を通して亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくいから。

選択肢の分析

ア	寒流は大気を安定させ雨を降りにくくするが、海から湿った風が吹き込むことは雨の要因になる。 誤概念：海流の影響の誤解
ウ	偏西風帯は緯度 40〜60° 付近で、湿った空気を運ぶのは雨の要因になる。 誤概念：恒常風の分布の誤解
エ	上昇気流のもとでは雲ができて雨が多くなる。赤道低圧帯は熱帯雨林の分布と対応する。 誤概念：気圧帯と降水の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図に地域の緯度を書きこみ、夏と冬それぞれでどの気圧帯の影響を受けるかを確かめる。

部分点のポイント

- 気候のしくみを正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 寒流と暖流の影響を逆にする。
- 気圧帯の季節移動の向きを逆にする。

B-17 正答 ウ　夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、冬は気圧帯が南下して偏西風や低気圧の影響を受けるから。 4点

概念理解　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-EARB-U02

大気の大循環と気候の関係について、次の事実の要因を説明した文として最も適当なものを選びなさい。「地中海沿岸では、夏に乾燥し冬に雨が多い。」

思考の糸口 上昇気流（低圧帯・風上・暖流）は雨をもたらし、下降気流（高圧帯）・風下・寒流は乾燥をもたらす、という原則に当てはめる。

解法

1. 事実が「雨が多い」「雨が少ない」「気温が高い」のどれに関するものかを確認する。
2. 気圧帯・恒常風・海流・地形のうち、関係するしくみを選ぶ。
3. 説明：夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、冬は気圧帯が南下して偏西風や低気圧の影響を受けるから。

選択肢の分析

ア	これは西岸海洋性気候の説明である。 誤概念：気候区の混同
イ	これは夏に多雨・冬に乾燥となる季節風の地域の説明で、地中海沿岸とは季節が逆である。 誤概念：季節風と気圧帯の混同
エ	これはサバナ気候の季節変化の説明で、しかも夏に雨が多くなるはずである。 誤概念：気圧帯の季節移動の誤解

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図に地域の緯度を書きこみ、夏と冬それぞれでどの気圧帯の影響を受けるかを確かめる。

部分点のポイント

- 気候のしくみを正しく当てはめている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 寒流と暖流の影響を逆にする。
- 気圧帯の季節移動の向きを逆にする。

B-18 正答 ア　高潮

4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「台風などによる気圧の低下で海面が吸い上げられ、強風で海水が吹き寄せられて海面が異常に高くなる現象」

思考の糸口 発生する場所（海域・地形）と、被害をもたらすしくみ（風・水・地盤・火山）の2点から判断する。

解法

1. 説明から発生場所としくみを読み取る。
2. 当てはまるのは高潮。

選択肢の分析

イ	火砕流は「高温の火山ガスと火山灰・岩石が一体となって、高速で山の斜面を流れ下る現象」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同
ウ	液状化は「埋立地や旧河道など、砂が多く地下水位の高い土地で、地震のゆれによって地盤が液体のようになる現象」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同
エ	サイクロンは「インド洋や南太平洋で発生し、南アジアなどに被害をもたらす熱帯低気圧」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の語句それぞれについて「どこで・何が起こるか」を一言で書き、説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- しくみを理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 熱帯低気圧の呼び名を、発生する海域と結びつけずに覚える。
- 高潮と津波を混同する。

B-19　正答　ア　エルニーニョ現象　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。「太平洋の赤道域東部（ペルー沖）で、海面水温が平年より高い状態が続く現象」

思考の糸口　発生する場所（海域・地形）と、被害をもたらすしくみ（風・水・地盤・火山）の2点から判断する。

解法

1. 説明から発生場所としくみを読み取る。
2. 当てはまるのはエルニーニョ現象。

選択肢の分析

イ	ハリケーンは「北大西洋や北東太平洋で発生し、北アメリカやカリブ海の島々に被害をもたらす熱帯低気圧」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同
ウ	台風は「北西太平洋で発生し、東アジアや東南アジアに暴風や豪雨をもたらす熱帯低気圧」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同
エ	土石流は「大雨によって谷や斜面の土砂・石が水と一体となって一気に流れ下る現象」である。 誤概念：自然災害の種類・名称の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の語句それぞれについて「どこで・何が起こるか」を一言で書き、説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- しくみを理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 熱帯低気圧の呼び名を、発生する海域と結びつけずに覚える。
- 高潮と津波を混同する。

B-20　正答　ア　海抜ゼロメートル地帯の三角州　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次のうち、「台風のときの高潮」の危険性が特に高い場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形のでき方 → 高さ・堆積物・水はけ → 起こりやすい災害、の順に考える。

解法

1. 各選択肢の地形の特徴（高さ・堆積物・形）を確認する。
2. 台風のときの高潮の原因となる条件をもつのは海抜ゼロメートル地帯の三角州。

選択肢の分析

イ	谷の出口にある扇状地の扇頂付近は、谷から流れ出る土砂の通り道にあたるため、大雨のときの土石流に特に注意が必要な場所である。 誤概念：地形と災害の危険性の対応の混同
ウ	自然堤防の背後に広がる後背湿地は、周囲より低く、水はけが悪いため、大雨のときの浸水に特に注意が必要な場所である。 誤概念：地形と災害の危険性の対応の混同
エ	旧河道を埋め立てた住宅地は、砂が多く地下水位が高いため、地震のときの液状化に特に注意が必要な場所である。 誤概念：地形と災害の危険性の対応の混同

別解・別の確かめ方

- ハザードマップの浸水想定区域・土砂災害警戒区域・液状化の危険度の図と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 地形と災害の対応を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 地形の名前だけで判断し、高さや堆積物を考えない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 北半球。**7**月ごろに気温が最も高いから。　**(2) 1167÷1377×100 ≒ 85 %**　**(3)** サバナ気候（**Aw**）。太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯（熱帯収束帯）が移動してきて上昇気流による雨季となり、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季となる。　**(4)** 長い草の草原に低木がまばらに生えるサバナが広がり、乾季には草が枯れる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

図は、ある地点の雨温図である。 (1) 図の地点Qは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。 (2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占める割合を、整数の % で答…

思考の糸口　まず最暖月の位置で半球を決め、夏の半年を確定させてから降水の季節配分を読む。成因は「どの季節にどの気圧帯の下にあるか」で説明する。

解法

1. 最暖月は 7 月 → 北半球。
2. 夏の半年の降水量は 1167 mm、年降水量は 1377 mm → 85 %。
3. 最寒月平均気温が 25.8℃ で 18℃ 以上だが、降水量がきわめて少ない乾季がある。
4. 成因：太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯（熱帯収束帯）が移動してきて上昇気流による雨季となり、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季となる。

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図を夏用・冬用の2枚描き、地点の緯度に印をつけて、どちらの季節に雨が降るかを図から読み取る。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（2点）
- (3) 判定（1点）
- (3) 成因（3点）
- (4)（1点）

よくあるミス

- 南半球の地点で、1〜3月を冬として降水の型を逆に判定する。
- 気圧帯の移動の向きを逆に説明する（夏に低緯度側へ移動する、など）。

C-02　正答　(1) 北半球。7月ごろに気温が最も高いから。　(2) 1102÷1263×100 ≒ 87 %　(3) サバナ気候（Aw）。太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯（熱帯収束帯）が移動してきて上昇気流による雨季となり、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季となる。　(4) 長い草の草原に低木がまばらに生えるサバナが広がり、乾季には草が枯れる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示したものである。 (1) 図の地点Sは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。 (2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占め…

思考の糸口　まず最暖月の位置で半球を決め、夏の半年を確定させてから降水の季節配分を読む。成因は「どの季節にどの気圧帯の下にあるか」で説明する。

解法

1. 最暖月は 7 月 → 北半球。
2. 夏の半年の降水量は 1102 mm、年降水量は 1263 mm → 87 %。
3. 最寒月平均気温が 22.6℃ で 18℃ 以上だが、降水量がきわめて少ない乾季がある。
4. 成因：太陽の高度が高い季節には赤道低圧帯（熱帯収束帯）が移動してきて上昇気流による雨季となり、低い季節には亜熱帯高圧帯におおわれて乾季となる。

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図を夏用・冬用の2枚描き、地点の緯度に印をつけて、どちらの季節に雨が降るかを図から読み取る。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（2点）
- (3) 判定（1点）
- (3) 成因（3点）
- (4)（1点）

よくあるミス

- 南半球の地点で、1〜3月を冬として降水の型を逆に判定する。
- 気圧帯の移動の向きを逆に説明する（夏に低緯度側へ移動する、など）。

C-03　正答　(1) 北半球。7月ごろに気温が最も高いから。　(2) 86÷478×100 ≒ 18 %　(3) 地中海性気候（Cs）。夏は亜熱帯高圧帯におおわれて下降気流のため雨が少なく、冬は気圧帯が低緯度側へ移動して偏西風や低気圧（前線）の影響を受けて雨が降る。　(4) 夏の乾燥に耐える硬葉樹（オリーブ・コルクがしなど）が育ち、オリーブ・ぶどうなどの樹木作物と冬の小麦を組み合わせた地中海式農業が行われる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02　関連 HS-GEOG-U02

図は、ある都市の月平均気温と月降水量を示したものである。 (1) 図の地点Pは北半球と南半球のどちらにあるか、根拠とともに答えなさい。 (2) 夏の半年（北半球では4〜9月、南半球では10〜3月）の降水量が年降水量に占め…

思考の糸口　まず最暖月の位置で半球を決め、夏の半年を確定させてから降水の季節配分を読む。成因は「どの季節にどの気圧帯の下にあるか」で説明する。

解法

1. 最暖月は 7 月 → 北半球。
2. 夏の半年の降水量は 86 mm、年降水量は 478 mm → 18 %。
3. 最寒月平均気温が 11.2℃ で −3℃ 以上 18℃ 未満、夏に乾燥し冬に雨が多い。
4. 成因：夏は亜熱帯高圧帯におおわれて下降気流のため雨が少なく、冬は気圧帯が低緯度側へ移動して偏西風や低気圧（前線）の影響を受けて雨が降る。

別解・別の確かめ方

- 気圧帯の模式図を夏用・冬用の2枚描き、地点の緯度に印をつけて、どちらの季節に雨が降るかを図から読み取る。

部分点のポイント

- (1)（1点）
- (2)（2点）
- (3) 判定（1点）
- (3) 成因（3点）
- (4)（1点）

よくあるミス

- 南半球の地点で、1〜3月を冬として降水の型を逆に判定する。
- 気圧帯の移動の向きを逆に説明する（夏に低緯度側へ移動する、など）。

C-04

正答 **(1)** 最暖月 **14.1**℃、最寒月 **11.7**℃（どちらも地点**L**より **14.3**℃ 低い）　**(2)** 最寒月 **11.7**℃ は **−3**℃ 以上 **18**℃ 未満で温帯、年中湿潤（最少雨月 **138 mm**）で最暖月 **14.1**℃ は **22**℃ 未満なので **Cfb**（西岸海洋性気候にあたる。高山気候 **H** として扱うこともある）。　**(3)** 年較差は地点**L**と同じ **2.4**℃ で変わらない。標高による気温の低下はどの月も同じだけ起こり、季節による変化の大きさは緯度で決まるから。　**(4)** 低地は**1**年中高温多湿だが、高原は気温が下がって**1**年中おだやかな「常春」の気候となり、暮らしやすいから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

赤道付近にある標高 100 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,300 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じと…

思考の糸口　標高差 → 気温の低下量（0.65℃/100 m） → 各月の気温を同じだけ下げる → 判定基準に当てはめる。

解法

1. 標高差 2,200 m、低下量 14.3℃。
2. 都市H：最暖月 28.4−14.3＝14.1℃、最寒月 26−14.3＝11.7℃。
3. 最寒月が −3℃ 以上 18℃ 未満 → 温帯。年中湿潤で最暖月 22℃ 未満 → Cfb。
4. 全月が同じだけ下がるので年較差は不変。

別解・別の確かめ方

- 都市Hの雨温図を描くと、地点Lの気温の折れ線を下に平行移動した形になることから、年較差が変わらないことを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）
- (4)（2点）

よくあるミス

- 都市Hの標高そのものに 0.65 をかけてしまう。
- 標高が上がると年較差も大きくなると考える。

C-05　正答　(1) 最暖月 13.9℃、最寒月 12.6℃（どちらも地点Lより 13℃ 低い）　(2) 最寒月 12.6℃ は −3℃ 以上 18℃ 未満で温帯、年中湿潤（最少雨月 135 mm）で最暖月 13.9℃ は 22℃ 未満なので Cfb（西岸海洋性気候にあたる。高山気候 H として扱うこともある）。　(3) 年較差は地点Lと同じ 1.3℃ で変わらない。標高による気温の低下はどの月も同じだけ起こり、季節による変化の大きさは緯度で決まるから。　(4) 低地は1年中高温多湿だが、高原は気温が下がって1年中おだやかな「常春」の気候となり、暮らしやすいから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

赤道付近にある標高 200 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,200 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じと…

思考の糸口　標高差 → 気温の低下量（0.65℃/100 m） → 各月の気温を同じだけ下げる → 判定基準に当てはめる。

解法

1. 標高差 2,000 m、低下量 13℃。
2. 都市H：最暖月 26.9−13＝13.9℃、最寒月 25.6−13＝12.6℃。
3. 最寒月が −3℃ 以上 18℃ 未満 → 温帯。年中湿潤で最暖月 22℃ 未満 → Cfb。
4. 全月が同じだけ下がるので年較差は不変。

別解・別の確かめ方

- 都市Hの雨温図を描くと、地点Lの気温の折れ線を下に平行移動した形になることから、年較差が変わらないことを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）
- (4)（2点）

よくあるミス

- 都市Hの標高そのものに 0.65 をかけてしまう。
- 標高が上がると年較差も大きくなると考える。

C-06　正答　(1) 最暖月 11.5℃、最寒月 9.8℃（どちらも地点Lより 15.6℃ 低い）　(2) 最寒月 9.8℃ は −3℃ 以上 18℃ 未満で温帯、年中湿潤（最少雨月 158 mm）で最暖月 11.5℃ は 22℃ 未満なので Cfb（西岸海洋性気候にあたる。高山気候 H として扱うこともある）。　(3) 年較差は地点Lと同じ 1.7℃ で変わらない。標高による気温の低下はどの月も同じだけ起こり、季節による変化の大きさは緯度で決まるから。　(4) 低地は1年中高温多湿だが、高原は気温が下がって1年中おだやかな「常春」の気候となり、暮らしやすいから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-EARB-U02

赤道付近にある標高 200 m の低地の地点Lと、その近くの標高 2,600 m の高原の都市Hについて考える。表は地点Lの月平均気温である。気温は 100 m 高くなるごとに 0.65℃ 下がり、降水量は2地点で同じと…

思考の糸口　標高差 → 気温の低下量（0.65℃/100 m）→ 各月の気温を同じだけ下げる → 判定基準に当てはめる。

解法

1. 標高差 2,400 m、低下量 15.6℃。
2. 都市H：最暖月 27.1−15.6＝11.5℃、最寒月 25.4−15.6＝9.8℃。
3. 最寒月が −3℃ 以上 18℃ 未満 → 温帯。年中湿潤で最暖月 22℃ 未満 → Cfb。
4. 全月が同じだけ下がるので年較差は不変。

別解・別の確かめ方

- 都市Hの雨温図を描くと、地点Lの気温の折れ線を下に平行移動した形になることから、年較差が変わらないことを確かめる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3)（2点）
- (4)（2点）

よくあるミス

- 都市Hの標高そのものに 0.65 をかけてしまう。
- 標高が上がると年較差も大きくなると考える。

C-07

正答 **(1) X：r＝20(t＋7)＝646 mm、Y：r＝20(t＋7)＝296 mm　(2) X は年降水量 400 mm が 646 mm 未満で、半分の 323 mm 以上なのでステップ気候（BS）。Y は 296 mm 以上なので乾燥帯ではない。　(3)** 気温が高いほど蒸発する水の量が多く、さらに雨が気温の高い季節に集中すると降った雨がすぐに蒸発してしまう。そのため、高温で夏に雨が多い **X** は同じ年降水量でも水が不足し、乾燥帯になる。

8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

表は、2つの地点X（年平均気温 25.3℃）・Y（年平均気温 7.8℃）の気候を示したものである。どちらも年降水量は 400 mm である。乾燥限界 r（mm）は、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t…

思考の糸口　降水の季節配分で式を選び、年平均気温を代入する。年降水量を r、r/2 と比べる。

解法

1. X：20(t＋7) に t＝25.3 を代入して 646 mm。
2. Y：20(t＋7) に t＝7.8 を代入して 296 mm。
3. X：400＜646 かつ 400≧323 → BS。Y：400≧296 → 乾燥帯ではない。
4. 理由を蒸発量で説明する。

別解・別の確かめ方

- 乾燥限界の代わりに「年降水量 − 乾燥限界」を2地点で求め、正なら湿潤、負なら乾燥と判断してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 蒸発（2点）
- (3) 季節配分（2点）

よくあるミス

- 年降水量が同じなので同じ気候帯だと決めつける。
- 式の括弧を外し忘れて 20t＋7 と計算する。

C-08　正答　**(1) X：r＝20(t＋14)＝800 mm、Y：r＝20t＝144 mm　(2) X は年降水量 700 mm が 800 mm 未満で、半分の 400 mm 以上なのでステップ気候（BS）。Y は 144 mm 以上なので乾燥帯ではない。　(3)** 気温が高いほど蒸発する水の量が多く、さらに雨が気温の高い季節に集中すると降った雨がすぐに蒸発してしまう。そのため、高温で夏に雨が多い **X** は同じ年降水量でも水が不足し、乾燥帯になる。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

表は、2つの地点X（年平均気温 26.0℃）・Y（年平均気温 7.2℃）の気候を示したものである。どちらも年降水量は 700 mm である。乾燥限界 r（mm）は、年平均気温を t（℃）として、年中湿潤なら r＝20(t…

思考の糸口　降水の季節配分で式を選び、年平均気温を代入する。年降水量を r、r/2 と比べる。

解法

1. X：20(t＋14) に t＝26.0 を代入して 800 mm。
2. Y：20t に t＝7.2 を代入して 144 mm。
3. X：700＜800 かつ 700≧400 → BS。Y：700≧144 → 乾燥帯ではない。
4. 理由を蒸発量で説明する。

別解・別の確かめ方

- 乾燥限界の代わりに「年降水量 − 乾燥限界」を2地点で求め、正なら湿潤、負なら乾燥と判断してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（2点）
- (3) 蒸発（2点）
- (3) 季節配分（2点）

よくあるミス

- 年降水量が同じなので同じ気候帯だと決めつける。
- 式の括弧を外し忘れて 20t＋7 と計算する。

C-09　正答　(1) 地区ア：津波、地区イ：浸水（内水氾濫・外水氾濫）　(2) 地区アは湾の奥ほど幅がせまくなり、津波が高くなりやすい。地区イは周囲より低く細かい泥が積もった水はけの悪い土地で、水が集まりやすく引きにくい。　(3) 例：高台への避難経路を決め、ゆれを感じたらすぐに避難する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U03　関連 HS-GEOG-U01

S市では、市内の2つの地区について防災計画を見直している。地区アはリアス海岸の湾の奥の集落、地区イは後背湿地を造成した住宅地である。 (1) 地区ア・地区イのそれぞれで特に警戒すべき災害を1つずつ答えなさい。 (2) (…

思考の糸口　地形名 → でき方 → 堆積物・高さ・形 → 起こりやすい災害 → 備え、の順に因果をつなげる。

解法

1. 地区ア：リアス海岸の湾の奥の集落 → 津波。
2. 地区イ：後背湿地を造成した住宅地 → 浸水（内水氾濫・外水氾濫）。
3. それぞれの理由を地形の性質で説明する。
4. ハザードマップで確認すべき情報と備えを述べる。

別解・別の確かめ方

- 地理院地図の「土地の成り立ち」と重ねるハザードマップを想定し、どの情報を見れば危険性がわかるかから説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) ア（2点）
- (2) イ（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地形と災害の組み合わせを取り違える（扇状地で液状化など）。
- 備えが抽象的で、ハザードマップのどの情報を使うかが書かれていない。

C-10　正答　(1) 地区ア：高潮、地区イ：津波　(2) 地区アは低平な土地で、台風による海面の吸い上げと吹き寄せで海水が入りやすい。地区イは湾の奥ほど幅がせまくなり、津波が高くなりやすい。　(3) 例：台風の接近前に、浸水しない場所への広域避難を検討する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-GEOG-U03　関連 HS-GEOG-U01

M町では、市内の2つの地区について防災計画を見直している。地区アは海抜ゼロメートル地帯の三角州の市街地、地区イはリアス海岸の湾の奥の集落である。 (1) 地区ア・地区イのそれぞれで特に警戒すべき災害を1つずつ答えなさい。…

思考の糸口　地形名 → でき方 → 堆積物・高さ・形 → 起こりやすい災害 → 備え、の順に因果をつなげる。

解法

1. 地区ア：海抜ゼロメートル地帯の三角州の市街地 → 高潮。
2. 地区イ：リアス海岸の湾の奥の集落 → 津波。
3. それぞれの理由を地形の性質で説明する。
4. ハザードマップで確認すべき情報と備えを述べる。

別解・別の確かめ方

- 地理院地図の「土地の成り立ち」と重ねるハザードマップを想定し、どの情報を見れば危険性がわかるかから説明してもよい。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2) ア（2点）
- (2) イ（2点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 地形と災害の組み合わせを取り違える（扇状地で液状化など）。
- 備えが抽象的で、ハザードマップのどの情報を使うかが書かれていない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**662 mm**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

年平均気温 19.1℃ で、夏に雨が集中し冬に乾燥する地点の乾燥限界を求めなさい（乾燥限界は r＝20(t＋14) で求める）。［ある生徒の解答］ r＝20×19.1＋14＝396 mm 上の解答の誤りを指摘し、正しく…

思考の糸口　式に代入するときは、括弧の中を先に計算する。

解法

1. 19.1＋14＝33.1。
2. 20×33.1＝662 mm。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：括弧をはずさずに 20t＋14 と計算した部分
なぜ誤りやすいか：式の形を「20t に何かを足す」と覚えていて、括弧の意味（t＋14 の全体に 20 をかける）を確かめていない。
正しい解答：r＝20×(19.1＋14)＝20×33.1＝662 mm

別解・別の確かめ方

- 分配法則で 20×19.1＋20×14＝382＋280＝662 と計算しても同じになる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 括弧をはずし忘れる。
- 夏多雨型と冬多雨型の式を取り違える。

D-02 正答 ステップ気候（BS）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

年平均気温 15.7℃、最寒月平均気温 5.3℃、最暖月平均気温 26.1℃、年降水量 325 mm の地点のケッペンの気候区分を判定しなさい（降水の季節配分から、乾燥限界は r＝20(t＋7) で求めるものとする）。…

思考の糸口 判定の流れ図（E → B → A・C・D）を必ず上からたどる。

解法

1. 最暖月 26.1℃≧10℃ → 寒帯ではない。
2. r＝454 mm、年降水量 325 mm → 乾燥帯。
3. r/2＝227 mm と比べて BS。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：乾燥帯かどうかを確かめずに、最寒月の気温だけで判定した部分

なぜ誤りやすいか：気候帯は気温だけで決まると考え、判定の順序（寒帯 → 乾燥帯 → 気温による区分）を守っていない。

正しい解答：乾燥限界 r＝20(t＋7)＝454 mm。年降水量 325 mm は r 未満で、r/2＝227 mm 以上なのでステップ気候（BS）。

別解・別の確かめ方

- 同じ気温で年降水量が多い地点と比べ、樹木が育つだけの水があるかどうかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 乾燥帯の判定を飛ばす。

D-03 正答 ステップ気候（BS）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

年平均気温 15.3℃、最寒月平均気温 2.4℃、最暖月平均気温 28.2℃、年降水量 365 mm の地点のケッペンの気候区分を判定しなさい（降水の季節配分から、乾燥限界は r＝20(t＋14) で求めるものとする）。…

思考の糸口 判定の流れ図（E → B → A・C・D）を必ず上からたどる。

解法

1. 最暖月 28.2℃≧10℃ → 寒帯ではない。
2. r＝586 mm、年降水量 365 mm → 乾燥帯。
3. r/2＝293 mm と比べて BS。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：乾燥帯かどうかを確かめずに、最寒月の気温だけで判定した部分

なぜ誤りやすいか：気候帯は気温だけで決まると考え、判定の順序（寒帯 → 乾燥帯 → 気温による区分）を守っていない。

正しい解答：乾燥限界 r＝20(t＋14)＝586 mm。年降水量 365 mm は r 未満で、r/2＝293 mm 以上なのでステップ気候（BS）。

別解・別の確かめ方

- 同じ気温で年降水量が多い地点と比べ、樹木が育つだけの水があるかどうかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 乾燥帯の判定を飛ばす。

D-04　正答　年較差 45.7℃、冷帯（亜寒帯）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

最暖月平均気温が 20.9℃、最寒月平均気温が −24.8℃ の地点の気温の年較差を求め、ケッペンの気候帯を答えなさい。
［ある生徒の解答］ 年較差は 20.9−24.8＝−3.9℃。最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖…

思考の糸口　数直線に2つの気温をとり、0℃ をまたいでいれば差は両方の絶対値の和になることを確かめる。

解法

1. 20.9−(−24.8)＝20.9＋24.8＝45.7℃。
2. 最寒月 −24.8℃＜−3℃、最暖月 20.9℃≧10℃ → 冷帯。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：最寒月の負の数を正の数として引いた部分
なぜ誤りやすいか：負の数を引くときに符号を落とし、絶対値どうしの差を求めてしまっている（気候帯の判定は正しい）。
正しい解答：年較差は 20.9−(−24.8)＝45.7℃。最寒月 −24.8℃ は −3℃ 未満、最暖月は 10℃ 以上なので冷帯（亜寒帯）。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で 0℃ をはさんだ2点の距離として年較差を求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数の引き算で符号を誤る。

D-05　正答　年較差 31.3℃、冷帯（亜寒帯）　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

最暖月平均気温が 18.4℃、最寒月平均気温が −12.9℃ の地点の気温の年較差を求め、ケッペンの気候帯を答えなさい。
［ある生徒の解答］ 年較差は 18.4−12.9＝5.5℃。最寒月平均気温が −3℃ 未満、最暖月…

思考の糸口　数直線に2つの気温をとり、0℃ をまたいでいれば差は両方の絶対値の和になることを確かめる。

解法

1. 18.4−(−12.9)＝18.4＋12.9＝31.3℃。
2. 最寒月 −12.9℃＜−3℃、最暖月 18.4℃≧10℃ → 冷帯。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：最寒月の負の数を正の数として引いた部分
なぜ誤りやすいか：負の数を引くときに符号を落とし、絶対値どうしの差を求めてしまっている（気候帯の判定は正しい）。
正しい解答：年較差は 18.4−(−12.9)＝31.3℃。最寒月 −12.9℃ は −3℃ 未満、最暖月は 10℃ 以上なので冷帯（亜寒帯）。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で 0℃ をはさんだ2点の距離として年較差を求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 負の数の引き算で符号を誤る。

D-06 正答 高温多雨のため落ち葉はすぐに分解され、養分は植物に吸収されるか雨で流されてしまう。土壌は鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせたラトソルである。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

熱帯雨林の土壌の特色を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 熱帯雨林は植物が非常に豊かなので、落ち葉が積もって土壌は肥沃である。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：土壌を肥沃とした部分。
3. 正しくは：高温多雨のため落ち葉はすぐに分解され、養分は植物に吸収されるか雨で流されてしまう。土壌は鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせたラトソルである。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：土壌を肥沃とした部分

なぜ誤りやすいか：「植物が多い＝土が肥えている」と、植生と土壌の関係を直感で結びつけている。

正しい解答：高温多雨のため落ち葉はすぐに分解され、養分は植物に吸収されるか雨で流されてしまう。土壌は鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせたラトソルである。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「植物が多い＝土が肥えている」と、植生と土壌の関係を直感で結びつけている。

D-07 正答 夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくく雨が少ない。上昇気流は雲をつくり雨をもたらす。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。地中海性気候で夏に雨が少ない理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 夏は赤道低圧帯におおわれて、上昇気流で雨が降らないから。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：赤道低圧帯・上昇気流で雨が降らないとした部分。
3. 正しくは：夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくく雨が少ない。上昇気流は雲をつくり雨をもたらす。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：赤道低圧帯・上昇気流で雨が降らないとした部分

なぜ誤りやすいか：気圧帯の名前と、上昇気流・下降気流と降水の関係を取り違えている。

正しい解答：夏は亜熱帯高圧帯におおわれ、下降気流のため雲ができにくく雨が少ない。上昇気流は雲をつくり雨をもたらす。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 気圧帯の名前と、上昇気流・下降気流と降水の関係を取り違えている。

D-08 正答 それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地理探究の小テストで、次の問いが出された。テラローシャについて説明しなさい。［ある生徒の解答］ テラローシャは、地中海沿岸の石灰岩が風化してできた赤色土で、オリーブの栽培に利用される。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直…

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：地中海沿岸の石灰岩の土壌とした部分。
3. 正しくは：それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地中海沿岸の石灰岩の土壌とした部分

なぜ誤りやすいか：名前が似ているテラロッサとテラローシャを混同している。

正しい解答：それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 名前が似ているテラロッサとテラローシャを混同している。

D-09 正答 それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

テラローシャについて説明しなさい。［ある生徒の解答］テラローシャは、地中海沿岸の石灰岩が風化してできた赤色土で、オリーブの栽培に利用される。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：地中海沿岸の石灰岩の土壌とした部分。
3. 正しくは：それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地中海沿岸の石灰岩の土壌とした部分

なぜ誤りやすいか：名前が似ているテラロッサとテラローシャを混同している。

正しい解答：それはテラロッサの説明である。テラローシャはブラジル高原の玄武岩などが風化してできた赤紫色の土壌で、コーヒー栽培に利用される。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 名前が似ているテラロッサとテラローシャを混同している。

D-10 正答 3つはいずれも熱帯低気圧で、発生する海域によって呼び名が異なる。北西太平洋では台風、北大西洋・北東太平洋ではハリケーン、インド洋・南太平洋ではサイクロンという。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

授業の振り返りで、次の問いに答えた。台風・ハリケーン・サイクロンの違いを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 台風・ハリケーン・サイクロンは、それぞれ熱帯低気圧・温帯低気圧・竜巻のことで、しくみが異なる現象である。 上の解…

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのようなしくみで」「どうなるか」に分け、授業で学んだしくみと合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：それぞれ別の現象とした部分。
3. 正しくは：3つはいずれも熱帯低気圧で、発生する海域によって呼び名が異なる。北西太平洋では台風、北大西洋・北東太平洋ではハリケーン、インド洋・南太平洋ではサイクロンという。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：それぞれ別の現象とした部分

なぜ誤りやすいか：呼び名が違うので、別のしくみの現象だと思いこんでいる。

正しい解答：3つはいずれも熱帯低気圧で、発生する海域によって呼び名が異なる。北西太平洋では台風、北大西洋・北東太平洋ではハリケーン、インド洋・南太平洋ではサイクロンという。

別解・別の確かめ方

- 地図帳の分布図（プレートの境界・気候区分・土壌）や模式図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 呼び名が違うので、別のしくみの現象だと思いこんでいる。

HS-GEOE-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））